

Conservation Governance and Rural Livelihoods in Madagascar

Long-Run Analysis of Rural Observatory Surveys (1995–2025)

**Florent Bédécarrats, Véromanitra
Razafimahenina**

Table des matières

Vue d'ensemble	9
--------------------------	---

I	Analysis	
1	La conservation à Madagascar	13
2	L'expansion du système des aires protégées	15
3	Les enquêtes des Observatoires Ruraux	17
4	Question de recherche	19
5	Données	21
6	Données d'enquête	23
7	Géoréférencement	25
8	Chevauchements avec les aires protégées	27
9	Variable de résultat	29
10	Statistiques descriptives	31
11	Stratégie d'identification	33
12	Deux expériences naturelles	35
12.1	Marovoay et le Parc National d'Ankarafantsika (2003)	35
12.1.1	L'extension du parc en 2002	35
12.1.2	La rivière Betsiboka comme barrière naturelle	35
12.1.3	Validation comportementale à partir de la ré-enquête 2025	37
12.2	Lac Alaotra et le Paysage Protégé (2008)	38
12.2.1	Un modèle de conservation différent	38
12.2.2	Pourquoi toutes les communautés d'Alaotra sont exposées	38
12.2.3	Validation comportementale à partir de la ré-enquête 2025	40
13	Des ménages aux villages	41
13.1	La contrainte du panel rotatif	41
13.2	Agrégation au niveau du village	41
13.3	Variable de résultat	41
14	Construction du contrefactuel	43
14.1	Sélection des communautés donneurs	43

14.2	Contrôle synthétique généralisé	43
14.2.1	Intuition	43
14.2.2	Spécification formelle	43
14.2.3	Deux modèles séparés	43
14.3	Inférence avec peu d'unités exposées	43
14.4	Dispositifs complémentaires au niveau des ménages	44
15	Extensions à trois observatoires supplémentaires	45
16	Résultats	47
17	Ankarafantsika : conservation stricte (catégorie II UICN)	49
17.1	Construction du panel	49
17.2	Trajectoire ATT gsynth	49
17.2.1	Vérification CTR ménages intra-Marovoay	50
17.3	Effets spécifiques aux unités	51
18	Lac Alaotra : conservation multifonctionnelle (catégorie V UICN)	53
18.1	Construction du panel	53
18.2	Trajectoire ATT gsynth	53
18.3	Vérification CTR intra-Alaotra	54
18.4	Comparaison des deux cas	54
18.5	Robustesse	55
19	Extensions	57
20	Sites d'étude	59
20.1	Farafangana et le Corridor Forestier Ambositra-Vondrozo	59
20.2	Résultats : Farafangana	60
20.3	Toliara Nord et l'AP Amoron'i Onilahy	60
20.4	Fénérive Est et la Réserve de Tampolo	61
21	Trois régularités dans cinq cas	63
22	Mises en garde	65
23	Discussion	67
24	Résumé des résultats	69
25	Implications politiques	71
25.1	La gouvernance de la conservation est déterminante	71
25.2	Compensation et intégration des moyens de subsistance	71
25.3	Limites de l'inférence politique	71

26	Validité du contrefactuel	73
26.1	Marovoay : explications alternatives	73
26.2	Alaoatra : identification à unité unique	73
26.3	Implications pour l'interprétation	73
27	Limites	75
28	Perspectives	77
	Références	79
	Annexes	81
A	Pipeline de données	83
B	Géoréférencement des localités SOR	85
B.1	Le problème	85
B.2	Jeux de données de référence	85
C	Validité du pool de donneurs	87
D	Robustesse	89
E	Méthodologie	91
F	Contrôle synthétique généralisé	93
F.1	Modèle à effets fixes interactifs	93
F.2	Estimation	93
G	Coupes transversales répétées Callaway–Sant’Anna	95
H	Différences-en-différences synthétiques	97
	Bibliographie	99



*Marovoay observatory site near Ankarafantsika National Park.
Photo: Véromanitra Ramizason.*

Vue d'ensemble

```
 ::: {.callout-note}
 ## Document évolutif
 Ce site est un document d'accompagnement d'un article académique en préparation. Il
 sera mis à jour lorsque les données de la vague d'enquête 2026 seront disponibles.
 Tout le code est disponible dans le [dépôt GitHub](https://github.com/BETSAKA/Rural_
 obs_PAs).
 :::

 !
 [Marovoay, Véromanitra Ramizason](media/Photo_Marovoay_Veromanitra_Ramizason_01.jpeg)
 {fig-alt="Photo de terrain prise sur le site de l'observatoire de Marovoay, près du
 parc national d'Ankarafantsika."}

 ## Résumé

 Le modèle de gouvernance d'une aire protégée a-t-il une importance pour les conditions de
 vie des communautés riveraines ? Nous exploitons la création et l'extension échelonnées
 d'aires protégées à Madagascar entre 2002 et 2008, combinées avec vingt ans de données
 d'enquêtes ménages issues du Système des Observatoires Ruraux (SOR, 1995–2015) et une
 ré-enquête en 2025, afin d'estimer les effets causaux de la conservation sur les revenus
 des ménages.

 Grâce aux méthodes de contrôle synthétique généralisé avec effets fixes interactifs –
 une technique qui construit des contrefactuels fondés sur les données pour chaque unité
 exposée en modélisant des facteurs communs non observés – nous comparons deux archétypes
 de gouvernance : la conservation stricte (catégorie II de l'UICN) à travers l'extension
 de 2002 du parc national d'Ankarafantsika, suivie via l'observatoire de Marovoay, et
 la conservation multifonctionnelle (catégorie VI de l'UICN) à travers la création en
 2008 de la nouvelle aire protégée du Lac Alaotra, suivie via l'observatoire d'Alaotra.

 Le contrôle synthétique généralisé révèle un écart négatif persistant du revenu des
 ménages équivalisé sur les sites de la rive est d'Ankarafantsika ( $ATT \approx -0.312$  points
 logarithmiques), tandis que la conservation multifonctionnelle à Alaotra ne montre
 aucun effet détectable ( $ATT \approx +0.014$  points logarithmiques). Cependant, une comparaison
 interne entre les villages de la rive est et de la rive ouest au sein de l'observatoire
 de Marovoay ne révèle aucune différence de revenu équivalente, ce qui suggère que
 l'écart estimé extérieurement reflète en partie le déclin économique régional de la
 plaine rizicole de Marovoay – historiquement la principale zone de riziculture irriguée
 de Madagascar – plutôt qu'un effet spécifique au parc. Ces résultats s'étendent à
 trois autres paires observatoire–aire protégée. Une ré-enquête en 2025 confirme la
 persistance à long terme de l'écart est-ouest à Marovoay, mais son attribution à la
 conservation spécifiquement mérite d'être nuancée.

 ## Structure

 Les chapitres d'analyse présentent l'argumentation principale :

 1. [Contexte](01_context.qmd) – La politique de conservation à Madagascar et la question
 de recherche.
```

2. [Données](02_data.qmd) – Les enquêtes des Observatoires Ruraux, la géoréférence et la construction des variables.
3. [Stratégie d'identification](03_strategy.qmd) – Définitions de l'exposition, sélection du pool de donneurs, et méthode de contrôle synthétique généralisé.
4. [Résultats](04_results.qmd) – Comparaison des effets de la conservation stricte et multifonctionnelle sur les revenus des ménages.
5. [Extensions](05_extensions.qmd) – Trois observatoires supplémentaires près d'aires protégées créées entre 2006 et 2007.
6. [Discussion](06_discussion.qmd) – Implications politiques, limites et feuille de route pour la vague d'enquête 2026.

Les annexes fournissent les détails méthodologiques et sur les données :

- [A. Pipeline de données](A1_data_pipeline.qmd) – Géoréférence reproductible, analyse de chevauchement et harmonisation des variables.
- [B. Validité du pool de donneurs](A2_donor_validity.qmd) – Audit spatial de l'exposition aux aires protégées dans tous les observatoires donneurs.
- [C. Tests de robustesse](A3_robustness.qmd) – Spécifications alternatives, SDID et analyse de sensibilité.
- [D. Méthodologie](A4_methodology.qmd) – Détails techniques sur le gsynth, le DiD Callaway–Sant'Anna et les effets fixes interactifs.

I

14	Construction du contrefactuel	43
14.1	Sélection des communautés donneurs	43
14.2	Contrôle synthétique généralisé	43
14.3	Inférence avec peu d'unités exposées	43
14.4	Dispositifs complémentaires au niveau des ménages	44
15	Extensions à trois observatoires supplémentaires	45
16	Résultats	47
17	Ankarafantsika : conservation stricte (catégorie II UICN)	49
17.1	Construction du panel	49
17.2	Trajectoire ATT gsynth	49
17.3	Effets spécifiques aux unités	51
18	Lac Alaotra : conservation multifonctionnelle (catégorie V UICN)	53
18.1	Construction du panel	53
18.2	Trajectoire ATT gsynth	53
18.3	Vérification CTR intra-Alaotra	54
18.4	Comparaison des deux cas	54
18.5	Robustesse	55
19	Extensions	57
20	Sites d'étude	59
20.1	Farafangana et le Corridor Forestier Ambositra-Vondrozo	59
20.2	Résultats : Farafangana	60
20.3	Toliara Nord et l'AP Amoron'i Onilahy	60
20.4	Fénérive Est et la Réserve de Tampolo	61
21	Trois régularités dans cinq cas	63
22	Mises en garde	65
23	Discussion	67
24	Résumé des résultats	69
25	Implications politiques	71
25.1	La gouvernance de la conservation est déterminante	71
25.2	Compensation et intégration des moyens de subsistance	71
25.3	Limites de l'inférence politique	71
26	Validité du contrefactuel	73
26.1	Marovoay : explications alternatives	73
26.2	Alaotra : identification à unité unique	73
26.3	Implications pour l'interprétation	73
27	Limites	75
28	Perspectives	77
28	Références	79

Analysis

1. La conservation à Madagascar

Aires protégées, modèles de gouvernance et conditions de vie rurales

2. L'expansion du système des aires protégées

La communauté internationale s'est engagée à protéger 30 % des terres et des mers mondiales d'ici 2030 dans le cadre du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal. Pour des pays riches en biodiversité comme Madagascar, cet objectif se traduit par une impulsion soutenue d'expansion et de renforcement des réseaux d'aires protégées. Madagascar a répondu précocement : lors du Congrès mondial des parcs de Durban en 2003, le président Ravalomanana a annoncé la *Vision Durban* – un engagement à tripler la superficie des aires protégées du pays, de 1,7 million à 6 millions d'hectares [1], soit de 3 % à environ 10 % du territoire national. D'ici 2015, le *Système des Aires Protégées de Madagascar* (SAPM) était passé de 47 à plus de 160 aires protégées, couvrant près de 12 % du territoire national.

Cette expansion n'a pas été monolithique. Le SAPM a introduit une diversité de modèles de gouvernance, allant des parcs nationaux strictement protégés sous la gestion de Madagascar National Parks (MNP) à des paysages multifonctionnels co-gérés par des ONG internationales et des communautés locales via des transferts de gestion. Le système de classification de l'UICN capture ce spectre : les parcs de catégorie II privilégient l'intégrité des écosystèmes avec une utilisation humaine limitée, tandis que les catégories V et VI permettent l'extraction durable des ressources et la participation communautaire.

Les conséquences en termes de bien-être de cette expansion pour les communautés rurales adjacentes restent contestées. Une littérature quasi-expérimentale croissante constate des effets hétérogènes des aires protégées dans le monde : certaines études documentent des impacts négatifs sur les revenus et la consommation locaux [2], [3], tandis que d'autres trouvent des effets neutres ou positifs, notamment lorsque les aires protégées génèrent des revenus touristiques ou des services écosystémiques [4]. Il y a lieu de supposer que les modestes effets positifs observés ailleurs pourraient ne pas se matérialiser à Madagascar, car la prévalence extrême de la pauvreté intensifie la dépendance de la population locale aux ressources naturelles, le tourisme reste d'un ordre de grandeur inférieur à celui d'autres points chauds de biodiversité, et la faiblesse de la gouvernance pourrait compromettre l'engagement des parties prenantes et les mécanismes de partage des bénéfices. À Madagascar spécifiquement, les données restent limitées et principalement transversales [5]. Les rares études causales se concentrent sur les résultats en matière de déforestation plutôt que sur les moyens de subsistance des ménages.

Une question centrale dans ce débat est de savoir si le modèle de gouvernance d'une aire protégée importe pour les populations qui y vivent. La conservation strictement exclusive et la gestion participative communautaire représentent des dispositifs fondamentalement différents avec les populations locales. Pourtant, la plupart des études empiriques traitent les aires protégées comme des interventions homogènes, comparant « protégé » et « non protégé » plutôt qu'en examinant comment différents dispositifs institutionnels médiatisent les effets sur les moyens de subsistance.

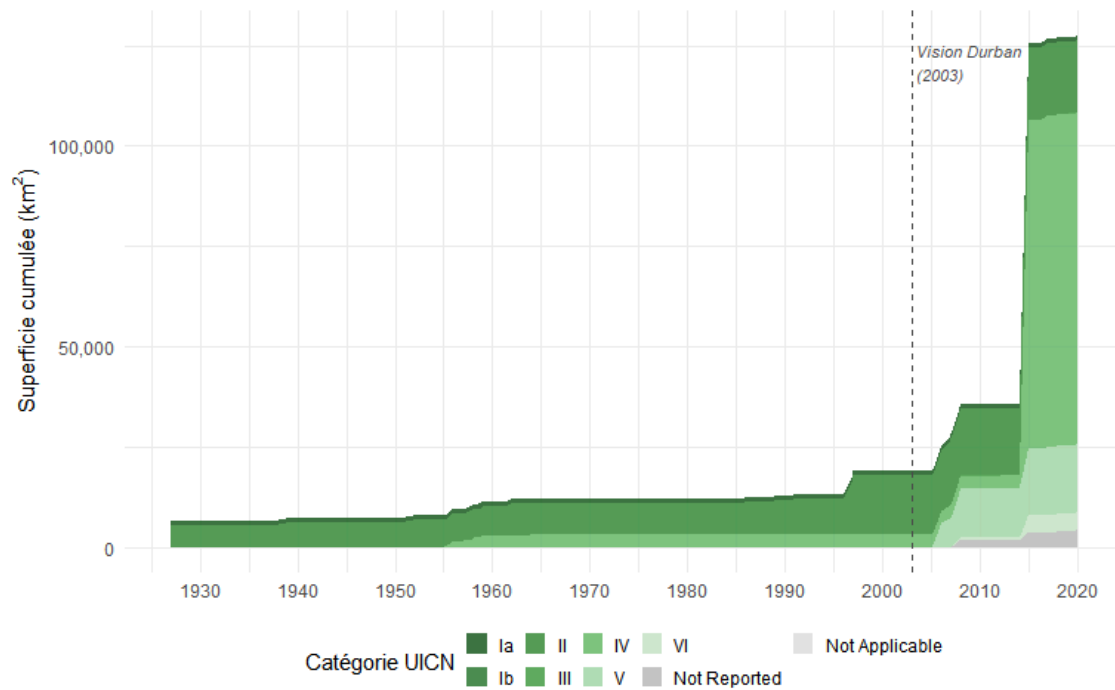


Figure 2.1. – Superficie totale cumulée des aires protégées à Madagascar par catégorie UICN. Données de la couche WDPA dynamique ; chaque aire protégée entre à sa date de création légale la plus ancienne. La vague post-Durban (après 2003) est dominée par les catégories V et VI (multifonctionnelles).

3. Les enquêtes des Observatoires Ruraux

Cette étude exploite un jeu de données longitudinal rare : le Système des Observatoires Ruraux (SOR), un réseau d'observatoires ruraux menés à travers Madagascar entre 1995 et 2015. Coordonné par l'INSTAT puis le ministère de l'Agriculture, avec le soutien technique de l'IRD et le financement de bailleurs internationaux, le SOR a enquêté environ 500 ménages par observatoire et par an dans jusqu'à 28 sites, couvrant les diverses zones agroécologiques du pays – des basses terres humides de l'est aux zones semi-arides du sud [6].

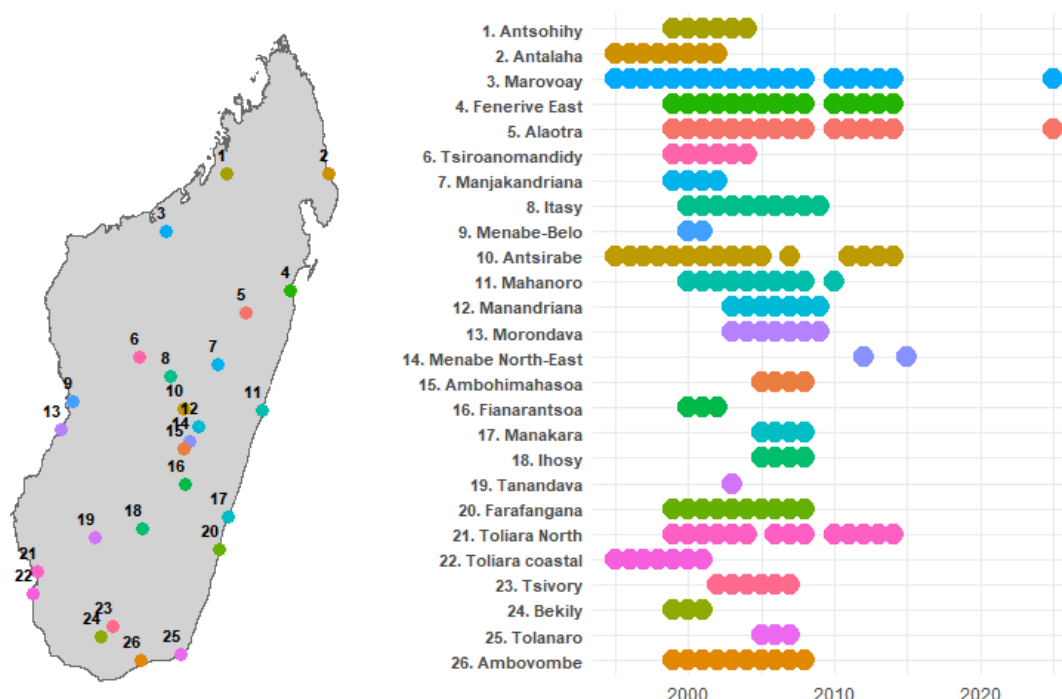


Figure 3.1. – Localisation approximative des observatoires ruraux et années d'enquête

Le SOR fonctionne comme un panel rotatif : chaque observatoire suit un ensemble fixe de ménages, mais environ 15 % quittent l'échantillon chaque année par décès, migration ou attrition, avec des remplacements tirés du cadre d'échantillonnage d'origine. Sur une décennie, l'attrition cumulée atteint environ 80 % de la cohorte initiale. Cette conception limite l'analyse de panel au niveau individuel, mais préserve la représentativité transversale à chaque vague : les agrégats village-année estiment de manière cohérente les mêmes quantités de population, ce qui rend les données bien adaptées aux méthodes quasi-expérimentelles au niveau des sites.

De manière cruciale, plusieurs observatoires ruraux sont situés à proximité d'aires protégées qui ont été étendues ou créées pendant la période d'enquête (2002–2008). Ce chevauchement entre vingt ans d'enquêtes ménages et des interventions de conservation échelonnées fournit un laboratoire naturel pour l'évaluation d'impact – qui n'a pas encore été systématiquement exploité.

Une ré-enquête en 2025 de deux sites clés (Marovoay et Alaotra) ajoute une perspective à long terme, permettant d'évaluer si les effets à court terme persistent plus de vingt ans après le début de l'exposition. Une nouvelle vague en 2026 est prévue pour étendre la couverture à des observatoires supplémentaires.

4. Question de recherche

Nous posons la question suivante : le modèle de gouvernance d'une aire protégée affecte-t-il le revenu des ménages dans les communautés riveraines ?

Nous comparons deux expériences naturelles incluses dans les données du SOR :

1. Conservation stricte : l'extension de 2002 du parc national d'Ankarafantsika (catégorie II de l'UICN), géré par MNP. L'observatoire de Marovoay chevauche la limite du parc, la rivière Betsiboka créant une frontière naturelle d'exposition-contrôle entre les villages de la rive est (adjacents au parc) et les villages de la rive ouest (effectivement séparés par le fleuve).
2. Conservation multifonctionnelle : la création de la nouvelle aire protégée du Lac Alaotra (catégorie VI de l'UICN), gérée par Durrell Wildlife Conservation Trust par le biais de la gestion communautaire des ressources naturelles, avec une application effective à partir d'environ 2008. L'ensemble de l'observatoire d'Alaotra partage une dépendance à l'écosystème lacustre et marécageux.

En utilisant les méthodes de contrôle synthétique généralisé [7] avec un pool de donneurs élargi comprenant jusqu'à neuf observatoires supplémentaires, nous estimons l'effet moyen du traitement sur les traités (ATT) pour le revenu équivalisé des ménages. Nous étendons ensuite l'analyse à trois paires observatoire-
aire protégée supplémentaires (Farafangana, Toliara Nord, Fénérive Est) où des aires protégées ont été créées en 2006–2007, exploitant le calendrier échelonné pour renforcer l'identification.

La suite de ce document est structurée comme suit. Le [Chapitre 2](#) décrit les sources de données et la construction des variables. Le [Chapitre 3](#) détaille la stratégie d'identification et les méthodes d'estimation. Le [Chapitre 4](#) présente les résultats principaux pour Ankarafantsika et Alaotra. Le [Chapitre 5](#) étend l'analyse à trois sites supplémentaires. Le [Chapitre 6](#) discute des implications politiques et expose les plans de la vague d'enquête 2026.

5. Données

Enquêtes des Observatoires Ruraux, géoréférencement et construction des variables

Ce chapitre résume le processus de construction des données. Le flux de travail reproductible complet — géoréférencement, analyse des chevauchements avec les aires protégées et harmonisation des variables — est documenté dans l'[Annexe A](#). Les données d'enquête sous-jacentes sont décrites dans un article de données connexe [\[8\]](#).

6. Données d'enquête

Le Système des Observatoires Ruraux (SOR) a enquêté des ménages ruraux à travers Madagascar de 1995 à 2015. De nombreux observatoires n'ont été actifs que quelques années. Nous utilisons 11 observatoires actifs dès 1999–2000 et disposant d'au moins 6 années de données d'enquête. Ce jeu de données comprend environ 101,253 observations ménage-année. Chaque observatoire suit environ 500 ménages par an selon un dispositif de panel rotatif, avec remplacement aléatoire des ménages sortants préservant la représentativité transversale.

Observatoires Ruraux dans l'analyse

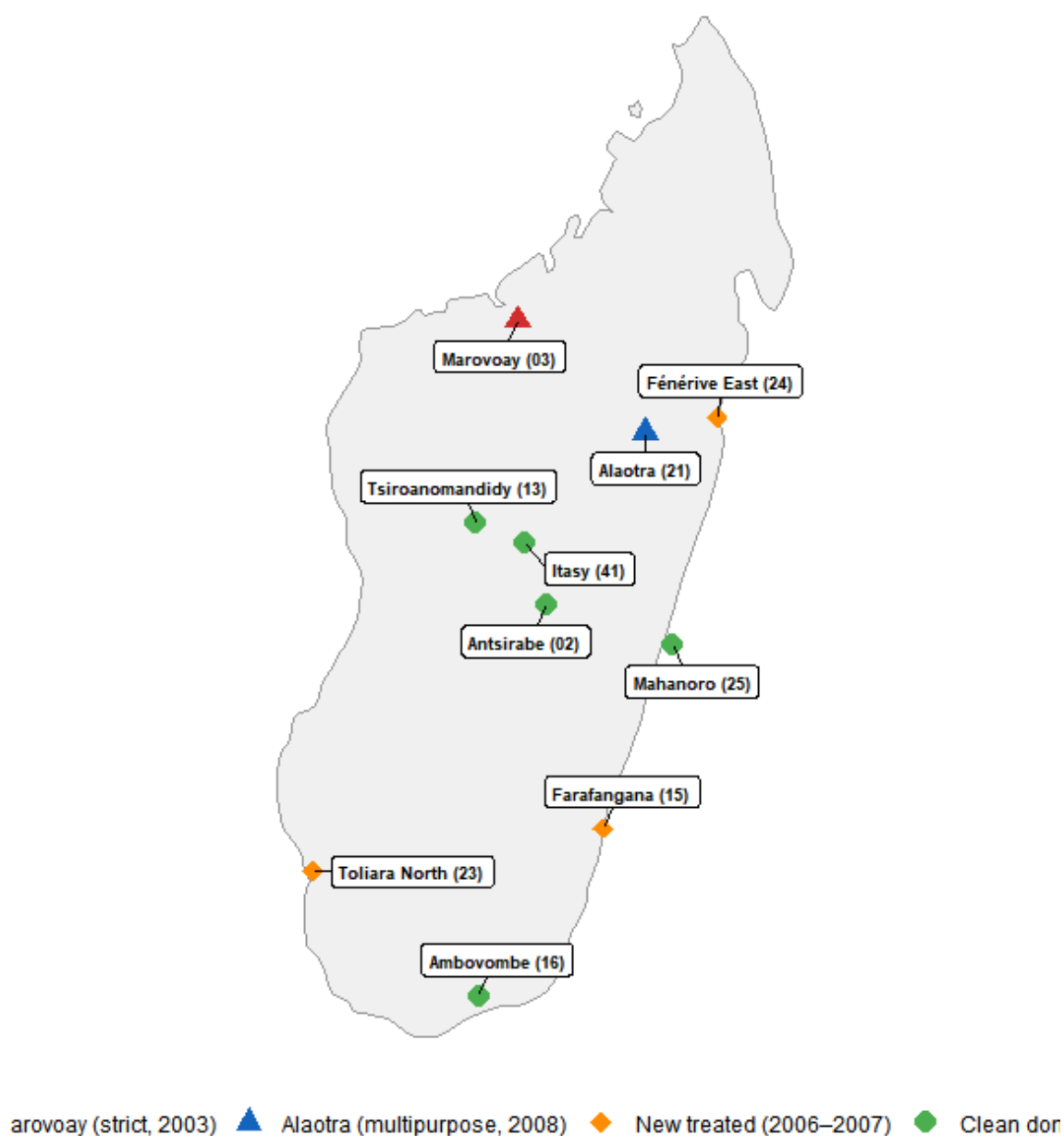


Figure 6.1. – Localisation des 11 observatoires ruraux utilisés dans cette étude.

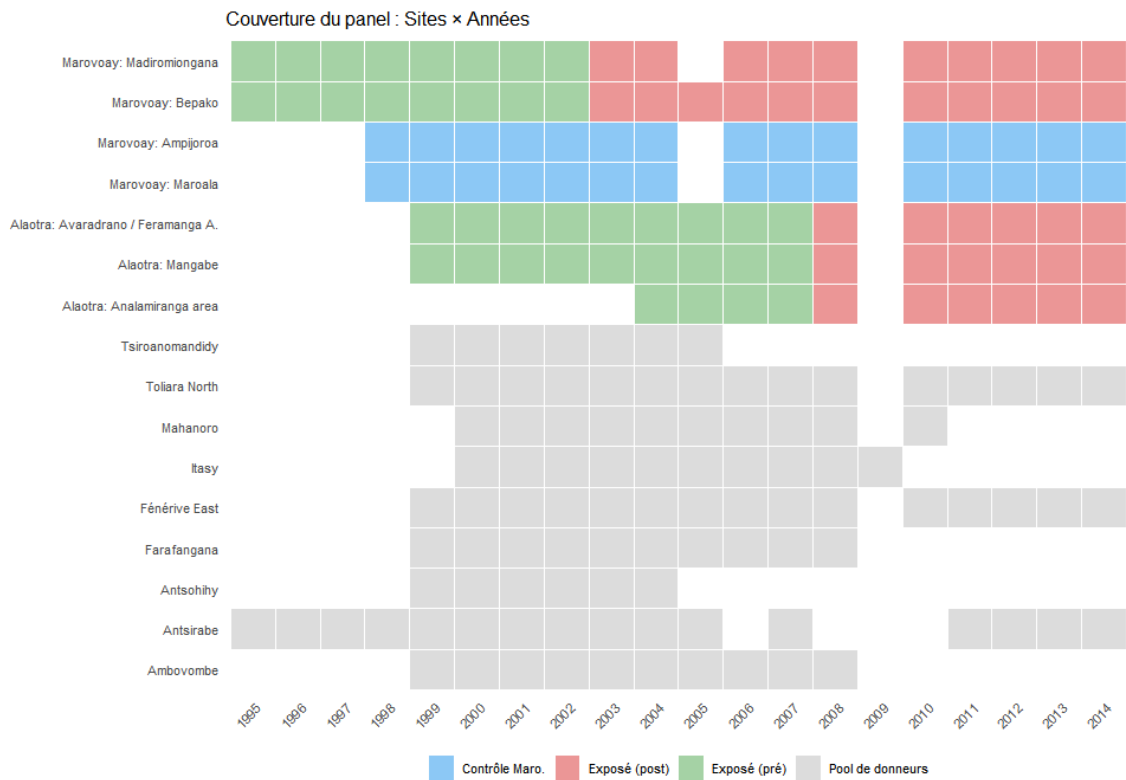


Figure 6.2. – Couverture des données par observatoire et par année d'enquête.

7. Géoréférencement

Les données d'enquête originales ne comportaient pas de géoréférencement systématique. Les noms de localités étaient enregistrés en texte libre, avec des orthographes incohérentes selon les années et les langues (malgache et français). Nous avons lié chaque observation aux limites administratives officielles à l'aide des Ensembles de Données Opérationnelles Communes (COD), gérés par OCHA et le BNGRC malgache. La procédure complète de géoréférencement est décrite dans la [documentation des données connexe](#).

La procédure de correspondance est hiérarchique :

1. Normalisation des chaînes de caractères : minuscules, suppression des diacritiques et des qualificatifs (*centre, haut, bas*), standardisation des toponymes bilingues, conversion des chiffres romains en arabes.
2. Correspondance approximative : distance de Jaro-Winkler par rapport au gazettier COD, filtrée par l'appartenance au district de l'observatoire, avec un seuil de distance maximale de 0,25.
3. Niveaux spatiaux en cascade : correspondance d'abord au niveau de la commune (ADM3), puis affinée au fokontany (ADM4) lorsque possible.

Le résultat est un tableau de correspondance géocodé reliant chaque identifiant de ménage ROS (j5) à sa commune et son fokontany codés P.

8. Chevauchements avec les aires protégées

Les bases de données standard d'aires protégées — dont la WDPA actuelle et l'atlas Vahatra — n'enregistrent que la frontière et le classement les plus récents de chaque aire protégée. Nous utilisons à la place une WDPA dynamique pour Madagascar — une base de données temporellement explicite qui attribue à chaque état d'une AP un intervalle précis valide-de / valide-à dérivé des textes juridiques CNLEGIS malgaches et des versions historiques de la base de données géospatiale SAPM.

Pour chacun des 11 observatoires d'étude, nous calculons la distance minimale entre les centroïdes de communes (projetés en UTM 38S) et la limite d'AP la plus proche active durant 1999–2014. Toutes les paires (commune, AP) situées à moins de 20 km sont signalées.

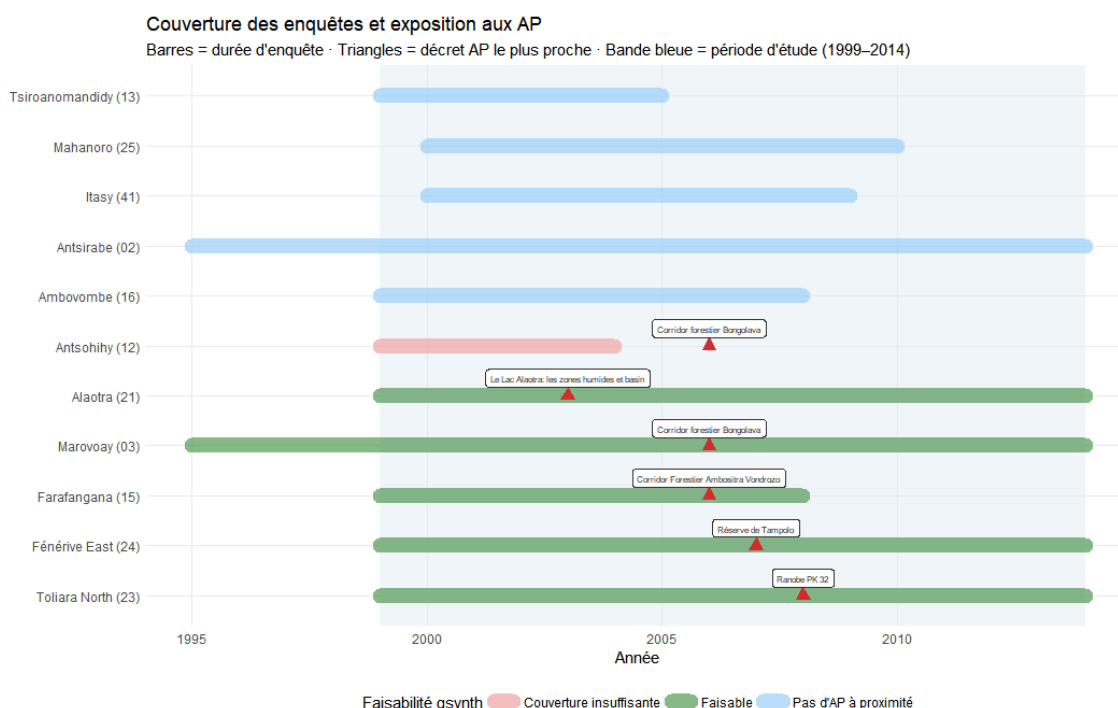


Figure 8.1. – Fenêtres de couverture des enquêtes et événements d'exposition aux AP pour les 11 observatoires d'étude. Les barres montrent la durée d'enquête ; les triangles indiquent la date du décret de classement AP le plus proche.

Les deux paires principales — Marovoay / Ankarafantsika (stricte, catégorie II UICN, extension 2003) et Alaotra / Lac Alaotra (multifonctionnelle, catégorie V UICN, décret temporaire 2007) — offrent les fenêtres pré- et post-exposition les plus longues. Trois paires supplémentaires — Farafangana, Toliara Nord et Fénérive Est — fournissent des extensions plus courtes mais informatives ([Chapitre 5](#)).

9. Variable de résultat

La variable de résultat principale est le logarithme du revenu équivalisé des ménages. La construction se déroule comme suit :

1. Revenu total (*revtot*) : somme des composantes de revenus courants.
2. Équivalisation : à l'aide de l'échelle OCDE modifiée : $1 + 0,5 \times (\text{adultes supplémentaires}) + 0,3 \times (\text{enfants de moins de 14 ans})$.
3. Winsorisation : aux 1er et 99e percentiles par année.
4. Transformation logarithmique : $y_{it} = \log(\text{revenu équivalisé}_{it} + 1)$.

Tendances de revenu par observatoire

Zones ombrées = post-exposition

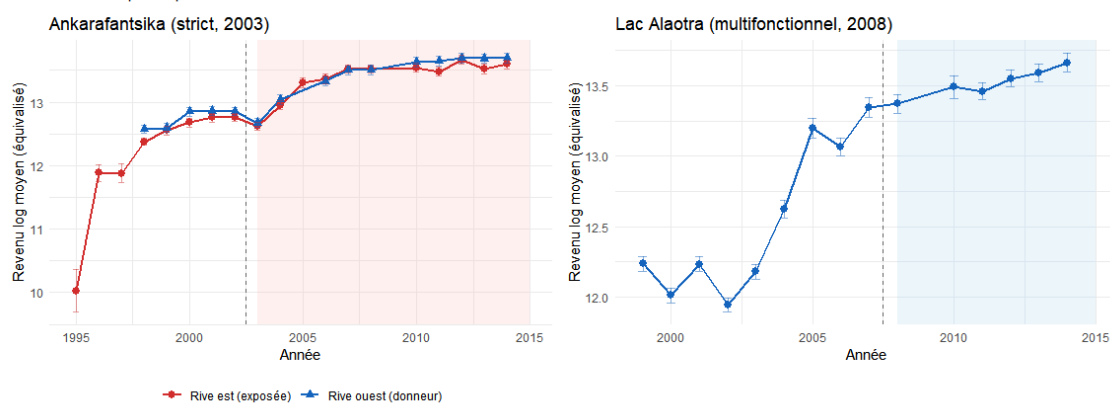


Figure 9.1. – Revenu moyen logarithmique équivalisé dans le temps, par observatoire.

10. Statistiques descriptives

Table 10.1. – Statistiques descriptives pour l'échantillon d'analyse.

Statistiques descriptives de l'échantillon

Période d'analyse : 1999–2014

group	N ménage-années	Revenu moyen (Ar)	Revenu équivalisé moyen	Taille moy. ménage	Années d'éduc. moy. (adultes)	% adulte alphabétisé
Maro-voay exposé (est)	3873	1,736,175	700,533	5.0	4.4	92.0
Maro-voay contrôle (ouest)	3617	2,135,445	833,960	5.4	4.5	91.7
Alaotra (exposé)	7613	1,893,377	691,554	5.1	4.5	95.6
Pool de donneurs	48052	1,192,493	453,894	5.5	4.3	80.1

11. Stratégie d'identification

Comment nous estimons l'effet causal des aires protégées sur le revenu des ménages

La question centrale de cette étude est de savoir si la création ou l'extension d'aires protégées a causé des changements dans le revenu des ménages, ou si les différences de revenus observées reflètent simplement des tendances préexistantes. Ce chapitre explique comment nous tentons d'isoler les effets causaux.

La stratégie comporte quatre parties. Premièrement, nous définissons deux expériences naturelles proposant des comparaisons exposition–contrôle plausibles (Chapitre 12.). Deuxièmement, nous expliquons comment le dispositif d'enquête contraint l'unité d'analyse (Chapitre 13.). Troisièmement, nous décrivons la méthode statistique utilisée pour construire des trajectoires de revenu contrefactuelles (Chapitre 14.). Quatrièmement, nous présentons brièvement trois cas supplémentaires qui étendent l'analyse (Chapitre 15.).

12. Deux expériences naturelles

Nous exploitons deux événements survenus pendant la période d'enquête SOR où une AP nouvelle ou étendue a commencé à imposer des restrictions à des communautés précédemment enquêtées. Les deux cas diffèrent dans leur modèle de gouvernance de conservation — exclusion stricte à Ankarafantsika versus gestion participative au Lac Alaotra — offrant une comparaison intégrée de la façon dont le type de gouvernance médiatise les effets sur le revenu.

12.1 Marovoay et le Parc National d'Ankarafantsika (2003)

12.1.1 L'extension du parc en 2002

Comme illustré sur Figure 12.1, le Parc National d'Ankarafantsika a été formellement étendu par le Décret 2002-798 du 7 août 2002, fusionnant l'ancienne Réserve Naturelle Intégrale (60 500 ha, créée en 1927) avec une réserve forestière en un parc national de 136 500 ha sous catégorie II UICN (conservation stricte de la nature).

Nous fixons l'année d'exposition à 2003, qui est la première année complète d'enquête ROS suivant le décret. Nous testons également si l'utilisation de 2002 au lieu de 2003 modifie le résultat estimé et trouvons une incidence négligeable.

Selon la littérature grise concordante que nous avons examinée, nous considérons que l'extension de 2002 a été le premier événement à imposer des restrictions d'utilisation des terres contraignantes aux communautés adjacentes à la zone de réserve forestière. Les classements antérieurs avaient des implications *de facto* très différentes :

- La *Réserve Naturelle Intégrale* de 1927 couvrait le plateau intérieur au nord-est, géographiquement séparé des communautés de Marovoay.
- La réserve forestière de 1929 n'était pas une zone de conservation mais une réserve de bois et de ressources. Les analyses de cette période n'ont trouvé aucune application effective.

Le reclassement de 2002 a fusionné ces zones en un seul parc national où l'agriculture sur brûlis (*tavy*), la production de charbon de bois et l'extraction de produits forestiers non ligneux étaient explicitement interdits et, de manière cruciale, mis en vigueur.

12.1.2 La rivière Betsiboka comme barrière naturelle

L'observatoire de Marovoay comprend quatre *fokontany* (villages) séparés par la rivière Betsiboka — un cours d'eau important à écoulement permanent. La traversée n'est possible que dans certaines conditions hydrologiques, nécessitant souvent de longs détours ou un transport en bateau coûteux. En pratique, les flux de personnes, de biens et de services s'écoulent le long de l'axe aval de Marovoay plutôt que de traverser la rivière.

Cette caractéristique géographique crée une expérience naturelle : les communautés de la rive est ont un accès pédestre direct au parc, tandis que les communautés de la rive ouest font face à une pénalité d'accès substantielle.

Table 12.1. – Assignations d'exposition des sites de Marovoay. Distance à la RNI = distance en ligne droite vers la *Réserve Naturelle Intégrale* pré-2002 ; Distance au PN = distance vers la limite du parc national post-2002. La distance effective ajoute une pénalité de 15 km de traversée de rivière pour les fokontany de la rive ouest.

Fokontany	Rive	Dist. à la RNI (pré-2002)	Dist. au PN (post-2002)	Rôle
Bepako	East	33 km	5.2 km	Exposé (à partir de 2003)
Madiromiongana	East	25.1 km	11.7 km	Exposé (à partir de 2003)
Ampijoroa	West	51.2 km (+ traversée de rivière)	11.3 km (+ traversée de rivière)	Donneur (contrôle)
Maroala	West	44.7 km (+ traversée de rivière)	5.6 km (+ traversée de rivière)	Donneur (contrôle)

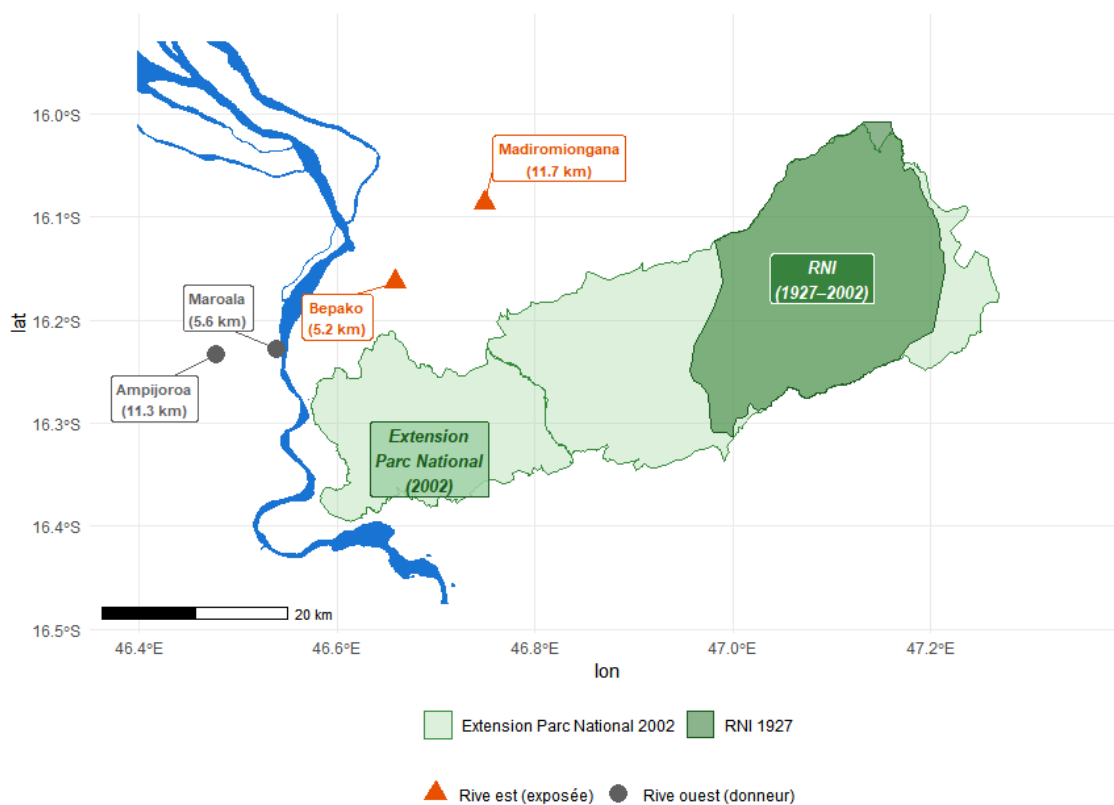


Figure 12.1. – Observatoire de Marovoay et l’extension Ankarafantsika de 2002. Vert foncé : la *Réserve Naturelle Intégrale* originale de 1927. Vert clair : l’extension du parc national de 2002. La rivière Betsiboka sépare les fokontany de la rive ouest (donneurs, gris) de ceux de la rive est (exposés, orange).

12.1.3 Validation comportementale à partir de la ré-enquête 2025

L’assignation d’exposition repose sur l’hypothèse que la rivière Betsiboka sépare effectivement les communautés en groupes « exposés » et « non exposés ». La ré-enquête 2025 fournit un test direct de cette hypothèse.

Table 12.2. – Interaction avec l'AP à Marovoay par fokontany (ré-enquête 2025).

Interaction avec l'AP par Fokontany						
Observatoire de Marovoay, ré-enquête 2025 (N = 519 ménages)						
Site	Rive	N	% visite zone AP	% usage ex-tractif	% cite 'inter-dit'	
Bepako	Est	123	49	11	19	
Madiromion-gana	Est	137	28	9	36	
Ampijoroa	Ouest	143	15	1	11	
Maroala	Ouest	116	16	2	2	

Trois résultats soutiennent l'assignation d'exposition : (1) l'asymétrie de visite (38% des ménages de la rive est visitent le parc contre 15% à l'ouest) ; (2) la conscience de l'interdiction (34% des non-visiteurs à Madiromiongana citent l'interdiction légale) ; (3) la distance comme barrière dominante (54% des non-visiteurs sur les deux rives citent la distance).

12.2 Lac Alaotra et le Paysage Protégé (2008)

12.2.1 Un modèle de conservation différent

Le Lac Alaotra est le plus grand lac de Madagascar et un habitat critique pour le lémur des marais d'Alaotra (*Haplemur alaotrensis*). La Convention de Ramsar a inscrit le site en 2003. En 2015, le lac et ses zones marécageuses ont été officiellement désignés comme Paysage Harmonieux Protégé (PHP, 425 km², catégorie V UICN). L'application via des accords de gestion communautaire des ressources naturelles (CBNRM) et des *transferts de gestion* s'est intensifiée à partir d'environ 2008 sous la gestion du Durrell Wildlife Conservation Trust. Nous fixons l'année d'exposition à 2008.

La différence clé par rapport à Ankarafantsika est la gouvernance : plutôt qu'une application exclusive interdisant toute extraction de ressources, le cadre CBNRM d'Alaotra régule l'utilisation du lac-marais à travers des règles d'accès gérées communautairement, des fermetures saisonnières de pêche et des accords de restauration des habitats.

12.2.2 Pourquoi toutes les communautés d'Alaotra sont exposées

Contrairement à Marovoay, il n'y a pas de barrière naturelle séparant les communautés « exposées » des communautés « non exposées » à Alaotra. Les sept *fokontany* de l'observatoire affichent tous des interactions modestes mais non négligeables avec l'écosystème lac-marais. Nous traitons donc l'ensemble de l'observatoire comme une unité unique exposée, agrégée à une moyenne de site.

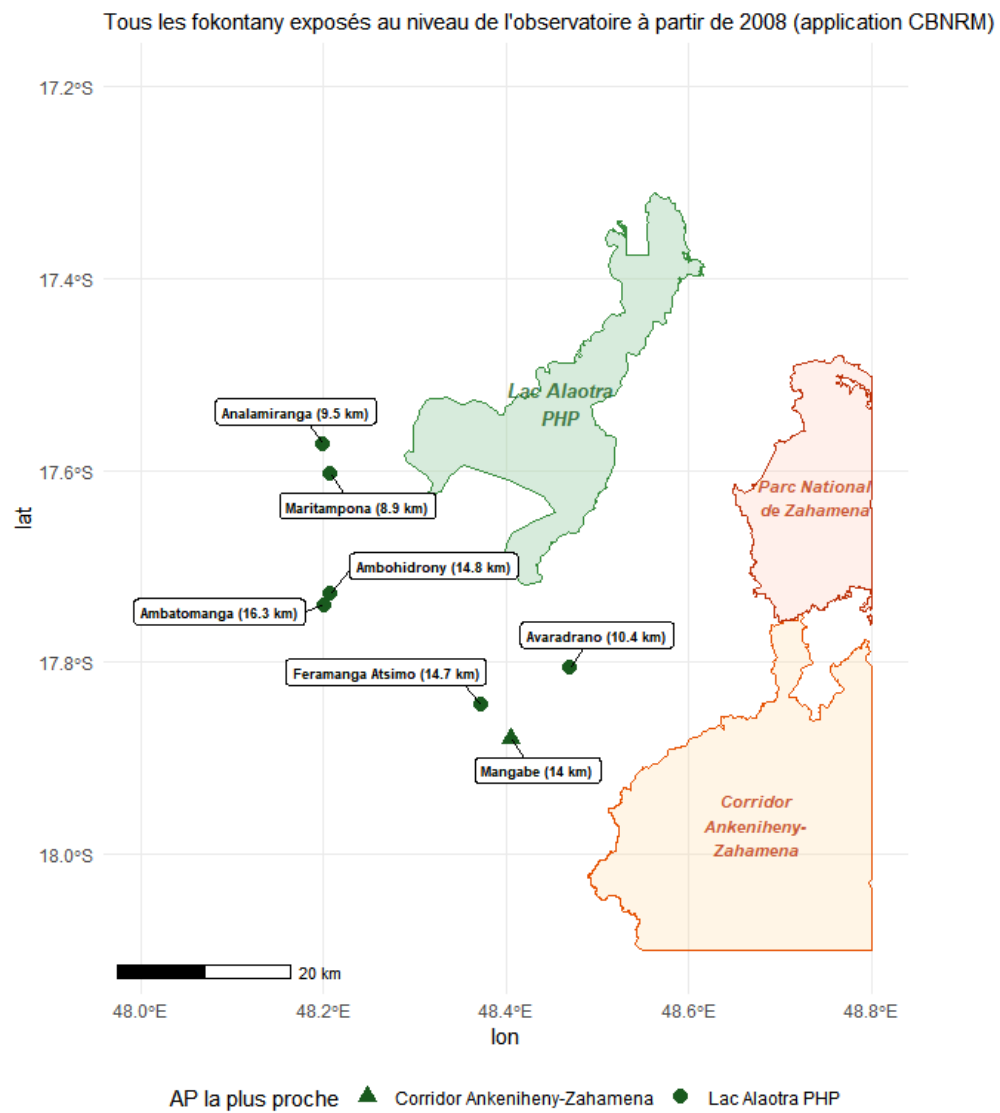


Figure 12.2. – Observatoire d'Alaotra et aires protégées environnantes. PHP du Lac Alaotra (vert), Corridor Ankeniheny-Zahamena (orange), Parc National de Zahamena (orange clair).

12.2.3 Validation comportementale à partir de la ré-enquête 2025

Table 12.3. – Interaction avec l'AP à Alaotra par fokontany (ré-enquête 2025).

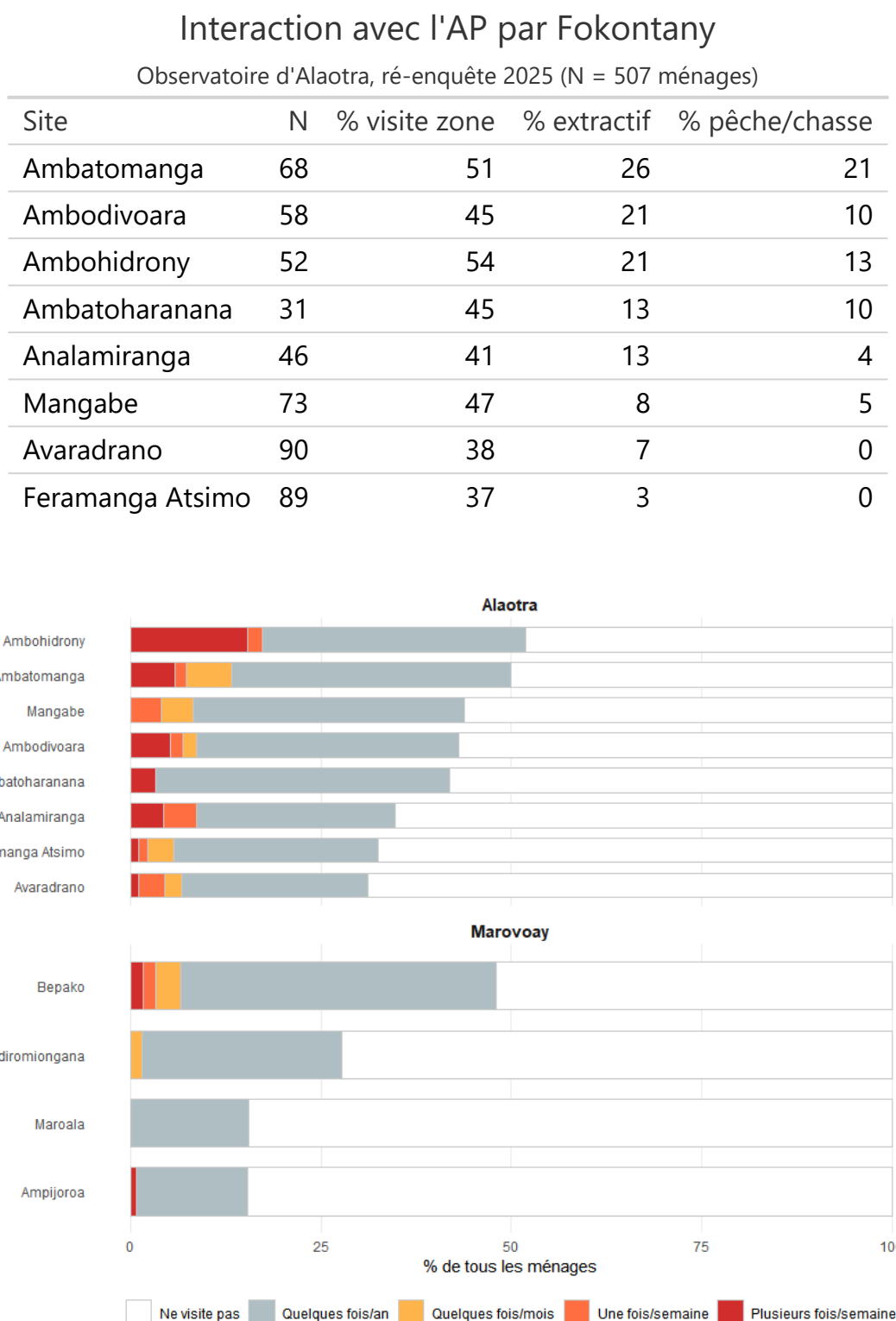


Figure 12.3. – Fréquence de visite de la zone AP par site (ré-enquête 2025).

13. Des ménages aux villages

13.1 La contrainte du panel rotatif

Le SOR peut être interprété comme un panel rotatif plutôt qu'un panel de réinterviews strictes. Cette distinction est cruciale pour l'estimation. Sur un horizon de 10 ans, l'attrition cumulée atteint environ 80% de la cohorte initiale. En conséquence, nous ne pouvons pas suivre les mêmes ménages dans le temps.

Le dispositif rotatif préserve cependant la représentativité transversale à chaque vague d'enquête : le remplacement aléatoire des ménages sortants garantit que les statistiques village-année estiment le même paramètre de population d'une vague à l'autre.

13.2 Agrégation au niveau du village

Nous analysons donc les données au niveau du village (*fokontany*), en agrégeant les revenus des ménages en médianes village-année. La médiane est préférée à la moyenne car les distributions de revenus ruraux sont asymétriques à droite.

13.3 Variable de résultat

La variable de résultat principale est le logarithme du revenu équivalisé des ménages, construit en quatre étapes :

1. Revenu total (*revtot*) : somme des composantes de revenus.
2. Équivalisation selon l'échelle OCDE modifiée : $\text{equiv} = 1 + 0,5 \times (\text{adultes supplémentaires}) + 0,3 \times (\text{enfants de moins de 14 ans})$.
3. Winsorisation aux 1er et 99e percentiles intrayear.
4. Transformation logarithmique : $y_{it} = \log(\text{revenu équivalisé}_{it} + 1)$.

14. Construction du contrefactuel

14.1 Sélection des communautés donneurs

Le contrefactuel est construit à partir de *pools de donneurs* — des villages d’observatoires ruraux non exposés à aucune AP pendant la période d’étude. Nous commençons avec 9 observatoires donneurs fournissant environ 60 sites donneurs à travers le pays.

Un audit spatial systématique (Annexe B) vérifie si ces donneurs sont eux-mêmes adjacents à des AP créées durant 1999–2014 :

Statut	Observatoires
« Propres »	Antsirabe (02), Tsiroanomandidy (13), Ambovombe (16), Mahanoro (25), Itasy (41)
Aussi exposés	Antsohihy (12), Farafangana (15), Toliara Nord (23), Fénérive Est (24)

14.2 Contrôle synthétique généralisé

14.2.1 Intuition

La méthode standard de différence-en-différences (DiD) suppose que les communautés exposées et de contrôle auraient suivi des tendances parallèles en l’absence de l’AP. Le contrôle synthétique généralisé (gsynth) de Y. Xu [7] assouplit cette hypothèse. Au lieu d’exiger des tendances parallèles, il permet à chaque village de suivre sa propre trajectoire conduite par des facteurs non observés — la méthode *apprend* ensuite ces facteurs à partir des données pré-traitement et les utilise pour projeter ce qui se serait passé après la création de l’AP.

14.2.2 Spécification formelle

Pour chaque unité exposée i en période post-traitement t , gsynth modélise le résultat comme :

$$Y_{it} = \alpha_i + \xi_t + \lambda'_i f_t + D_{it} \cdot \delta_{it} + \varepsilon_{it} \quad (14.1)$$

où α_i sont des effets fixes unité, ξ_t des effets fixes temps, $\lambda'_i f_t$ des effets fixes interactifs, et D_{it} l’indicateur de traitement. La sélection du nombre de facteurs utilise la validation croisée leave-one-out sur $r \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

14.2.3 Deux modèles séparés

Nous estimons deux modèles distincts :

1. Modèle Marovoay : unités exposées = Madiromiongana et Bepako (rive est, à partir de 2003) ; donneurs = tous les autres sites.
2. Modèle Alaotra : unité exposée = observatoire d’Alaotra agrégé (à partir de 2008) ; donneurs = tous les sites non-Alaotra.

14.3 Inférence avec peu d’unités exposées

Une contrainte fondamentale est le petit nombre d’unités exposées : 2 sites pour Marovoay, 1 pour Alaotra. Pour Marovoay, la p-valeur minimale atteignable est $1/6 \approx 0,167$ (test unilatéral). Nous rapportons les intervalles de confiance bootstrap gsynth et les p-valeurs tout au long, mais les interprétons à la lumière de ce plafond de puissance.

14.4 Dispositifs complémentaires au niveau des ménages

Nous complétons l'analyse gsynth par deux dispositifs de coupes transversales répétées (CTR) au niveau des ménages basés sur le cadre Callaway–Sant’Anna [9] avec `panel = FALSE`. Pour chaque observatoire, nous construisons un indicateur de traitement binaire à partir d'un des deux contrastes d'intensité d'exposition intra-observatoire : l'exposition géographique (distance à la limite de l'AP ou assignation rive) et l'exposition comportementale (part de ménages déclarant au moins un usage extractif dépendant de l'AP en 2025).

Table 14.1. – Classifications d'intensité d'exposition intra-observatoire utilisées par les dispositifs secondaires CTR.

CTR secondaire : classifications d'intensité d'exposition					
Site	Distance rive	/ %	extractif (2025)	Géographique	Comportemental
Marovoay					
Bepako	est		11.4	traité	—
Madiromion-gana	est		8.8	traité	—
Ampijoroa	ouest		0.7	contrôle	—
Maroala	ouest		1.7	contrôle	—
Alaotra					
Ambodivoara-Maritampona	8.9 km		20.7	traité	traité
Ambatoharanana-Analamiranga	9.5 km		13.0	traité	traité
Avaradrano	10.4 km		6.7	traité	contrôle
Mangabe	14.0 km		8.2	contrôle	contrôle
Feramanga Atsimo	14.7 km		3.4	contrôle	contrôle
Ambohidrony	14.8 km		21.2	contrôle	traité
Ambatoman-ga	16.3 km		26.5	contrôle	traité

15. Extensions à trois observatoires supplémentaires

Trois paires observatoire–AP supplémentaires identifiées lors de l’audit du pool de donneurs fournissent des extensions de l’analyse principale :

Observatoire	Aire protégée	UICN	Année	Gouvernance
Farafangana	Corridor Forestier Ambositra-Vondrozo (CFAV)	V	2006	Corridor de hautes terres multifonctionnel
Toliara Nord	Amoron’i Onilahy	V	2007	Protections côtières et forêt sèche
Fénérive Est	Réserve de Tam-polo	IV	2007	Petite forêt de recherche (~7,3 km²)

16. Résultats

Impacts de la conservation stricte et multifonctionnelle sur le revenu des ménages

17. Ankarafantsika : conservation stricte (catégorie II UICN)

17.1 Construction du panel

Le modèle Marovoay comprend 2 sites exposés (Bepako et Madiromiongana, rive est) et des sites donneurs issus des 5 observatoires propres identifiés à l'Annexe B (Antsirabe, Tsiroanomandidy, Ambovombe, Mahanoro, Itasy). La période d'exposition commence en 2003, offrant 4 années de pré-exposition (1999–2002) et jusqu'à 12 années de post-exposition (2003–2014).

17.2 Trajectoire ATT gsynth

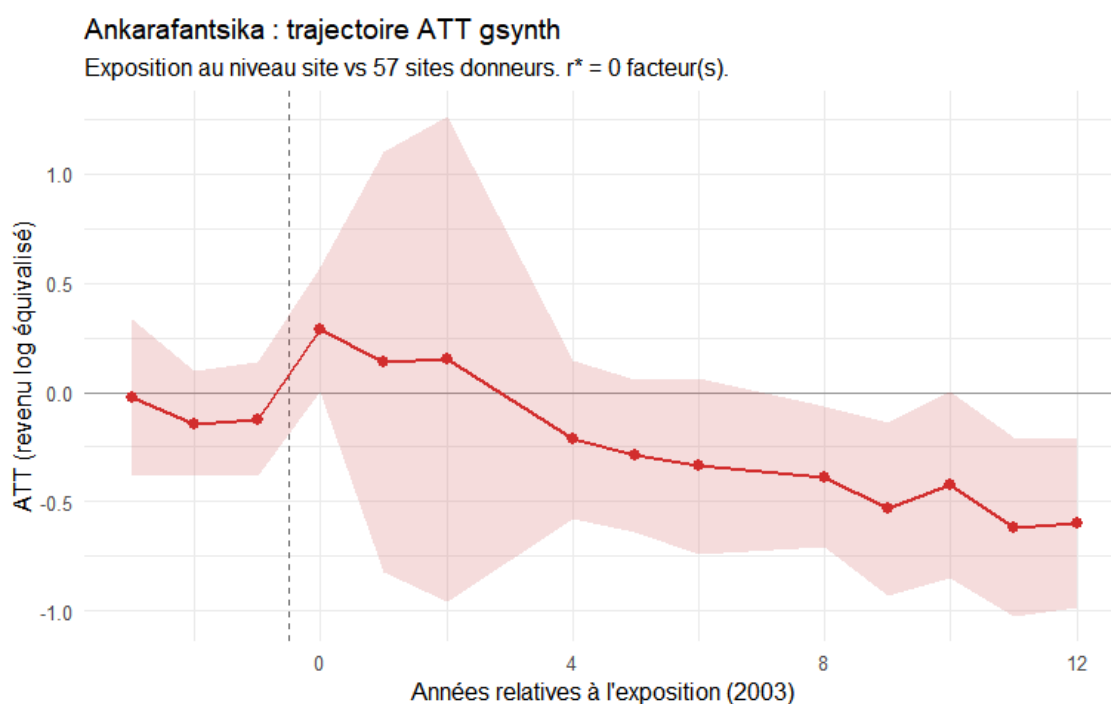


Figure 17.1. – Ankarafantsika : trajectoire ATT gsynth pour les sites de la rive est par rapport au début de l'exposition (2003). Variable de résultat : revenu logarithmique équivalisé OCDE. Bande ombrée : IC bootstrap paramétrique à 95%.

Le modèle de contrôle synthétique généralisé trouve un écart négatif persistant entre les sites de la rive est de Marovoay et leur contrefactuel synthétique. L'effet moyen du traitement sur les traités (ATT) post-exposition est d'environ -0.312 points logarithmiques (IC 95% : $[-0.550, -0.073]$, $p = 0.010$), correspondant à une différence d'environ 27% par rapport au contrefactuel projeté. L'écart s'ouvre peu après l'extension du parc de 2002 et ne se referme pas sur la période d'observation.

Dans quelle mesure cet écart est attribuable au parc lui-même — plutôt qu'à la trajectoire économique plus large de la région de Marovoay — est une question que les données seules ne peuvent pas résoudre de manière définitive. Marovoay était historiquement la zone rizicole irriguée la plus productive de Madagascar, souvent désignée comme le *grenier à blé* du pays. À partir des années 1980, la région a connu un déclin bien documenté, alimenté par l'envasement de la Betsiboka, la dégradation des infrastructures d'irrigation coloniales et l'effondrement du soutien agricole de l'État. Cette trajectoire régionale est

antérieure à l'extension du parc de 2002 et pourrait raisonnablement expliquer une partie de la divergence que gsynth attribue à l'exposition à la conservation, si les observatoires donneurs sur le plateau des hautes terres ou dans les zones sèches du sud n'étaient pas similairement affectés par la détérioration de l'agriculture irriguée des basses terres.

17.2.1 Vérification CTR ménages intra-Marovoay

Table 17.1. – Estimation CTR Callaway–Sant’Anna intra-Marovoay (panel=FALSE), rive est contre rive ouest. Deux erreurs standards sont rapportées : basée sur le plan (fonction d'influence, sans clustering) et groupée par site.

Marovoay : CTR ménages DiD				
Dispositif	Estimation	ES (FI)	ES (cluster)	% revenu
Rive est vs rive ouest	0.000	0.050	0.046	+0.0%

L'estimation intra-Marovoay est proche de zéro avec une erreur standard cluster-robuste resserrée — différant de manière frappante par son ordre de grandeur de l'écart gsynth de -0.312 points logarithmiques rapporté ci-dessus. Ce contraste est un diagnostic clé qui ne peut pas simplement être mis de côté comme deux méthodes répondant à des questions différentes.

Le gsynth compare les villages de la rive est contre des observatoires donneurs situés sur le plateau des hautes terres ou dans les zones sèches du sud — des endroits avec des systèmes agronomiques différents, une exposition différente à l'envasement de la Betsiboka. Si la région de Marovoay dans son ensemble a décliné par rapport à ces observatoires pour des raisons sans lien avec le parc — l'effondrement des infrastructures d'irrigation, le retrait de l'État de l'économie rizicole — alors gsynth attribuera cette divergence régionale à l'AP, car le calendrier de l'exposition coïncide avec le début du panel observable. Le dispositif intra-Marovoay contrôle pour ce choc régional : les villages de la rive est et de la rive ouest partagent la même rivière, la même économie rizicole en aval et le même marché local.

Le fait que les revenus de la rive est et de la rive ouest aient évolué si étroitement tout au long de la période d'étude constitue donc un avertissement sérieux. Il suggère que la majeure partie de la divergence identifiée par gsynth est un phénomène régional — le déclin d'une région agricole autrefois prospère — plutôt qu'un effet pouvant être attribué avec confiance à la limite du parc. Les deux résultats doivent être lus ensemble, aucun ne l'emportant sur l'autre.

17.3 Effets spécifiques aux unités

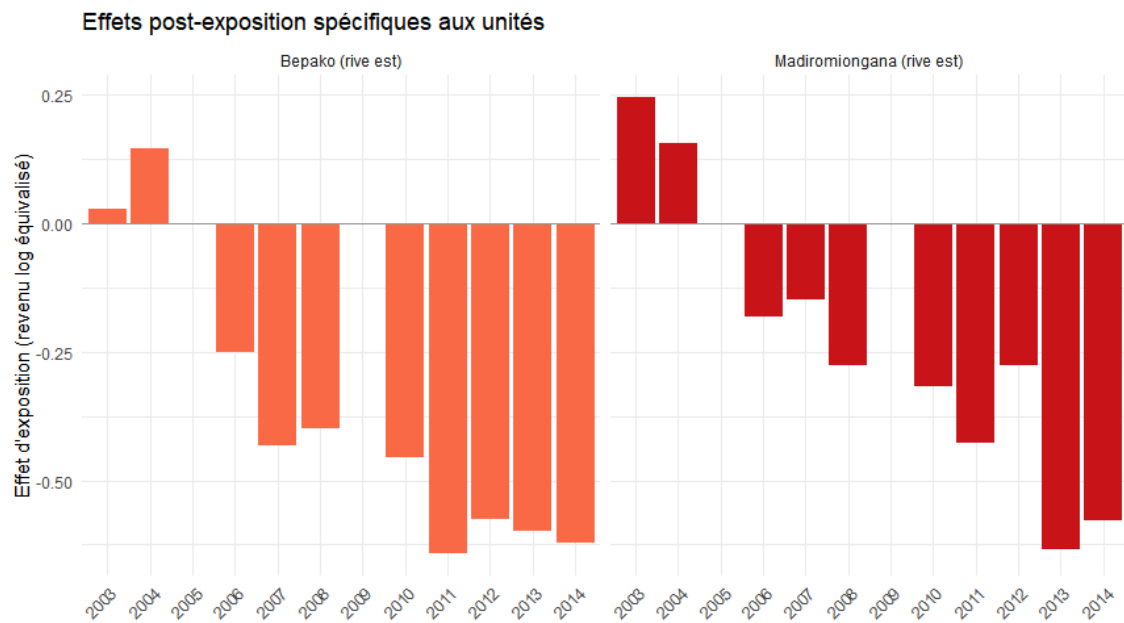


Figure 17.2. – Effets d'exposition spécifiques aux deux fokontany de la rive est.

18. Lac Alaotra : conservation multifonctionnelle (catégorie V UICN)

18.1 Construction du panel

Le modèle Alaotra traite l'ensemble de l'observatoire comme une seule unité exposée, agrégeant les sept fokontany en une médiane annuelle au niveau du site. L'exposition commence en 2008.

18.2 Trajectoire ATT gsynth

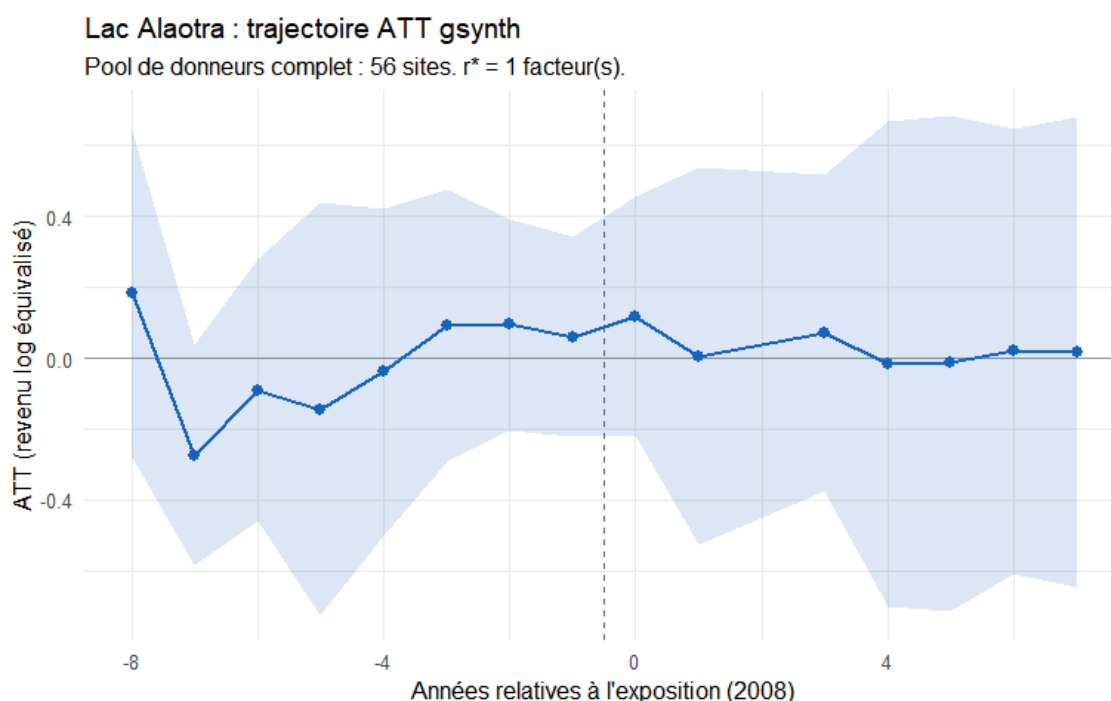


Figure 18.1. – Lac Alaotra : trajectoire ATT gsynth. Variable de résultat : revenu logarithmique équivalisé OCDE.

Le modèle gsynth pour Alaotra produit un ATT moyen de +0.014 points de log, statistiquement indiscernable de zéro (IC 95% : [$?var:att_ala_ci_lo$, $?var:att_ala_ci_hi$], $p = 0.928$). L'absence d'impact détectable sur le revenu au Lac Alaotra contraste avec l'écart négatif à Ankarafantsika. L'interprétation la plus parcimonieuse est que le cadre CBNRM de Durrell, qui régule l'accès aux ressources de manière participative plutôt que de les prohiber entièrement, a préservé les moyens de subsistance des ménages tandis que les restrictions d'exclusion à Ankarafantsika les ont érodés.

18.3 Vérification CTR intra-Alaotra

Table 18.1. – CTR Callaway–Sant’Anna intra-Alaotra (panel=FALSE). Résultats pour les proxys d’exposition géographique (distance) et comportemental (usage extractif).

Alaotra : CTR ménages DiD

Dispositif	Estimation	ES (FI)	ES (cluster)	% revenu
Distance ≤ 10 km	0.015	0.075	0.113	+1.5%
Usage extractif $\geq 12,5\%$	-0.042	0.074	0.152	-4.1%

18.4 Comparaison des deux cas

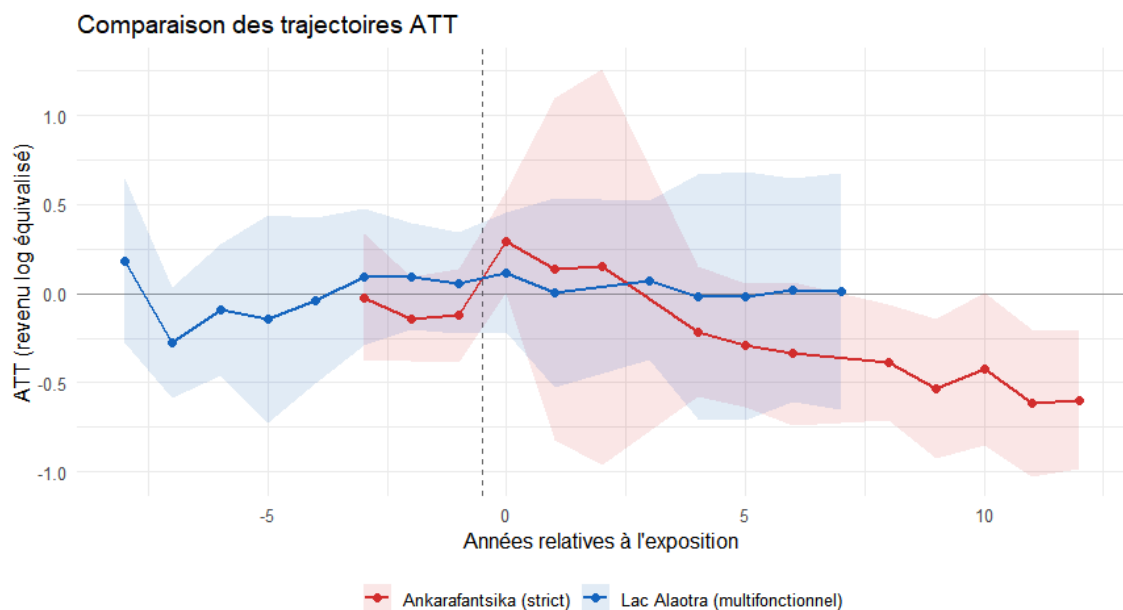


Figure 18.2. – Comparaison des trajectoires ATT synth : Ankarafantsika (rouge) vs Lac Alaotra (bleu). L'échelle horizontale est normalisée par rapport au début de l'exposition.

La comparaison entre les deux cas primaires est saisissante mais doit être interprétée avec prudence. À Ankarafantsika, la conservation stricte est associée à un effet négatif persistant, mais sa magnitude et son attribution restent incertaines en raison du déclin régional documenté de la plaine de Marovoay. À Alaotra, la conservation multifonctionnelle est associée à un effet nul, mais cette absence de détection pourrait également refléter une puissance statistique insuffisante. Avant de tirer des conclusions de gouvernance, une certaine prudence s'impose.

18.5 Robustesse

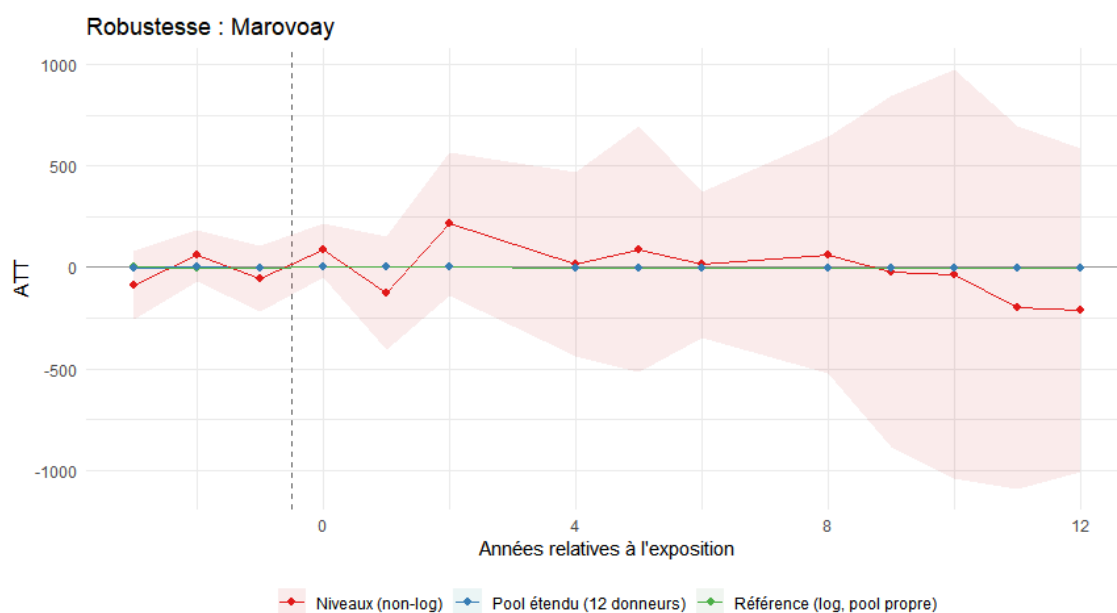


Figure 18.3. – Vérification de robustesse pour Marovoay : ATT gsynth sous des spécifications alternatives. “Niveaux” = revenu sans transformation log ; “Pool étendu” = inclut les 4 donneurs aussi exposés.

Les vérifications de robustesse confirment la direction et la persistance de l'écart à Marovoay dans l'ensemble des spécifications. Ce qui reste non résolu, c'est de savoir si cet écart reflète une exposition cumulée au parc ou les effets à long terme du même déclin régional — une question que ces données seules ne peuvent pas trancher.

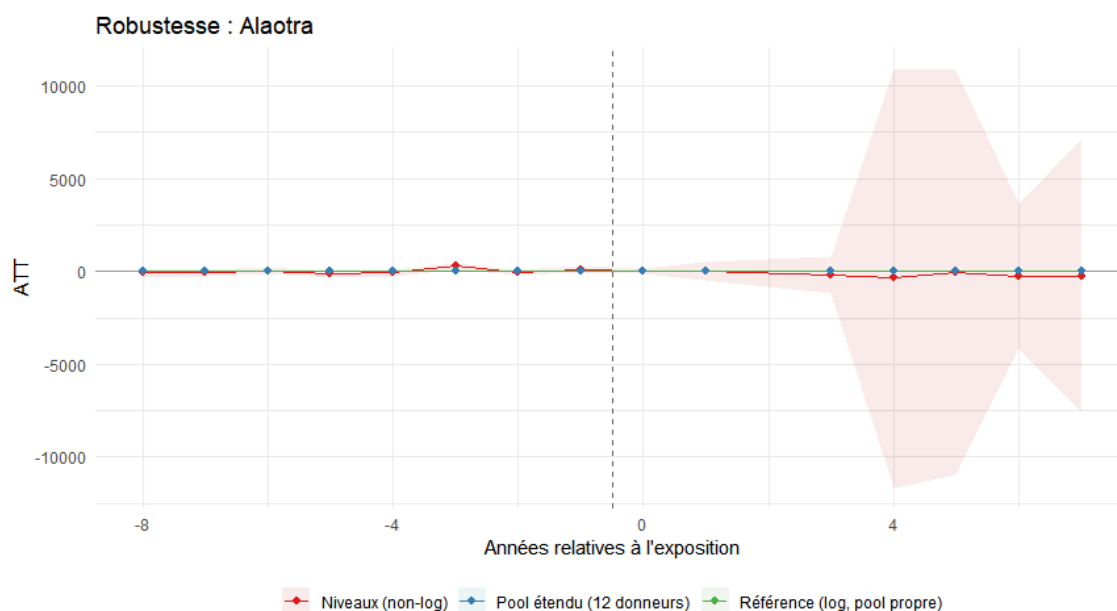


Figure 18.4. – Vérification de robustesse pour Alaotra : ATT gsynth sous des spécifications alternatives.

19. Extensions

Trois paires observatoire–AP supplémentaires

La comparaison à deux cas du [Chapitre 4](#) — enforcement strict à Ankarafantsika versus conservation participative au Lac Alaotra — limite la validité externe. Ce chapitre étend l’analyse à trois observatoires ruraux supplémentaires que l’audit du pool de donneurs ([Annexe B](#)) a identifiés comme eux-mêmes adjacents à des aires protégées créées pendant la période d’étude :

- Farafangana (obs. 15) : adjacent au Corridor Forestier Ambositra-Vondrozo (catégorie V UICN, septembre 2006). Fenêtre d’enquête : 1999–2008 (3 années post-traitement seulement).
- Toliara Nord (obs. 23) : adjacent à Amoron’i Onilahy (catégorie V UICN, janvier 2007), Parc National de Mikea (catégorie II, avril 2007) et Ranobe PK 32 (catégorie V, décembre 2008). Fenêtre d’enquête : 1999–2014.
- Fénérive Est (obs. 24) : adjacent à la Réserve de Tampolo (catégorie IV UICN, août 2007), une petite forêt de recherche (~7,3 km²) gérée par ESSA-Forêts. Fenêtre d’enquête : 1999–2014.

Ces trois observatoires passent de contraintes dans le pool de donneurs à des unités exposées informatives. Ensemble avec Marovoay et Alaotra, ils permettent un examen à cinq cas de la façon dont le type de gouvernance de conservation, l’intensité d’application et la taille de l’AP façonnent les résultats de revenu des ménages. Les résultats de ces trois sites doivent toutefois être interprétés avec prudence, car les fenêtres post-traitement plus courtes limitent la précision des estimateurs.

Une note méthodologique : le pool de donneurs dans ce chapitre est restreint aux cinq observatoires propres (Antsirabe, Tsiroanomandidy, Ambovombe, Mahanoro, Itasy). Les quatre donneurs aussi exposés utilisés au [Chapitre 4](#) sont maintenant traités comme unités exposées. Les estimations ATT pour Marovoay et Alaotra différeront donc légèrement de leurs équivalents du Chapitre 4.

20. Sites d'étude

20.1 Farafangana et le Corridor Forestier Ambositra-Vondrozo

Le CFAV (~300 km, catégorie V UICN) longe l'escarpement oriental des hautes terres. Un décret de protection temporaire a été émis le 15 septembre 2006 dans le cadre de l'expansion SAPM post-2003. Le statut catégorie V implique une réglementation de l'utilisation des terres à la lisière forestière — principalement des restrictions sur le tavy et la production de charbon de bois dans les zones tampons — plutôt qu'un enforcement d'exclusion.

L'observatoire de Farafangana est situé sur la plaine côtière sud-est ; sa commune la plus proche (Mahatsinjo) borde le CFAV à ~14 km. Avec seulement 3 années post-traitement (2006–2008), les estimations gsynth doivent être considérées comme illustratives.

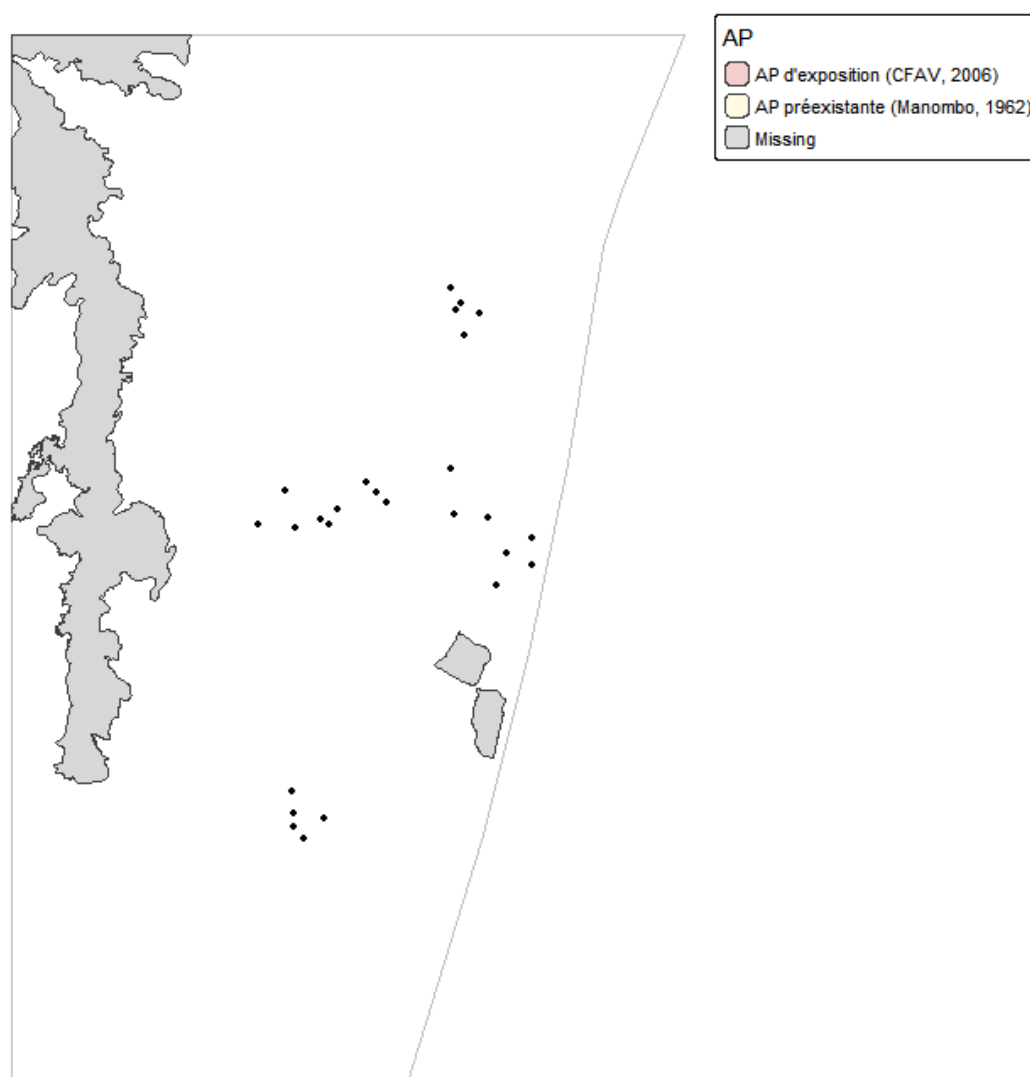


Figure 20.1. – Observatoire de Farafangana et aires protégées à proximité.

20.2 Résultats : Farafangana

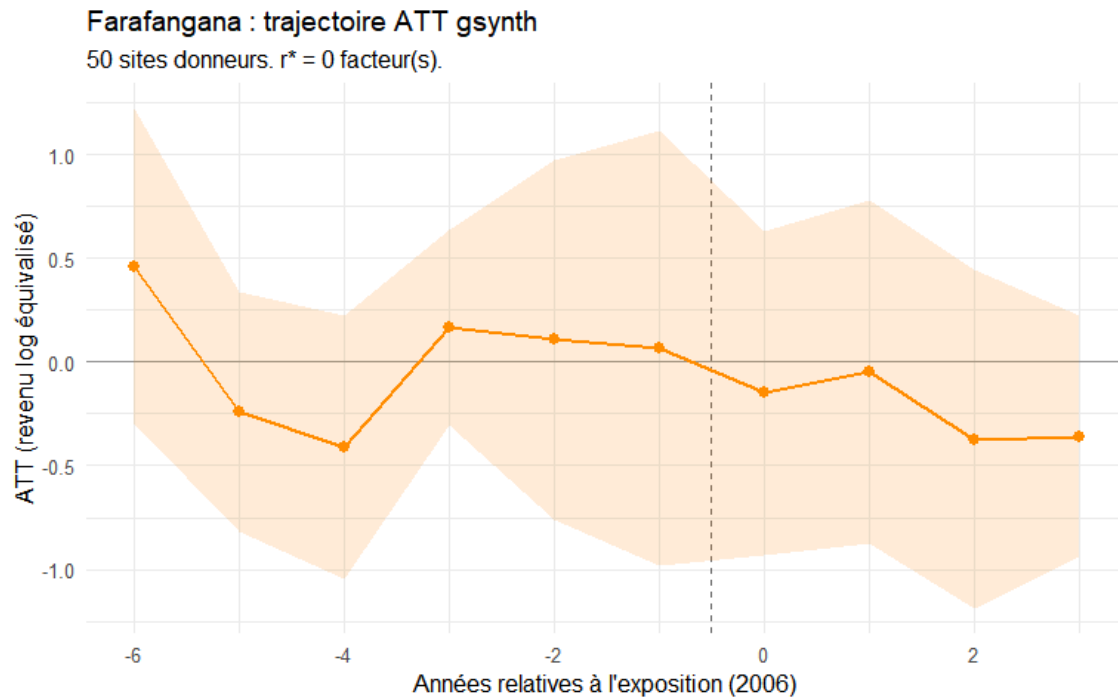


Figure 20.2. – Farafangana : trajectoire ATT gsynth (CFAV, catégorie V UICN, 2006). La courte fenêtre post-traitement (3 ans) limite la précision.

20.3 Toliara Nord et l'AP Amoron'i Onilahy

L'observatoire de Toliara Nord (obs. 23) est adjacent à plusieurs aires protégées créées en 2007–2008 dans la région côtière du sud-ouest. Amoron'i Onilahy (catégorie V UICN) est la plus proche, à ~8 km de plusieurs communes de l'observatoire. La multiplicité des AP adjacentes et leurs catégories UICN variables compliquent l'identification d'une exposition nette.

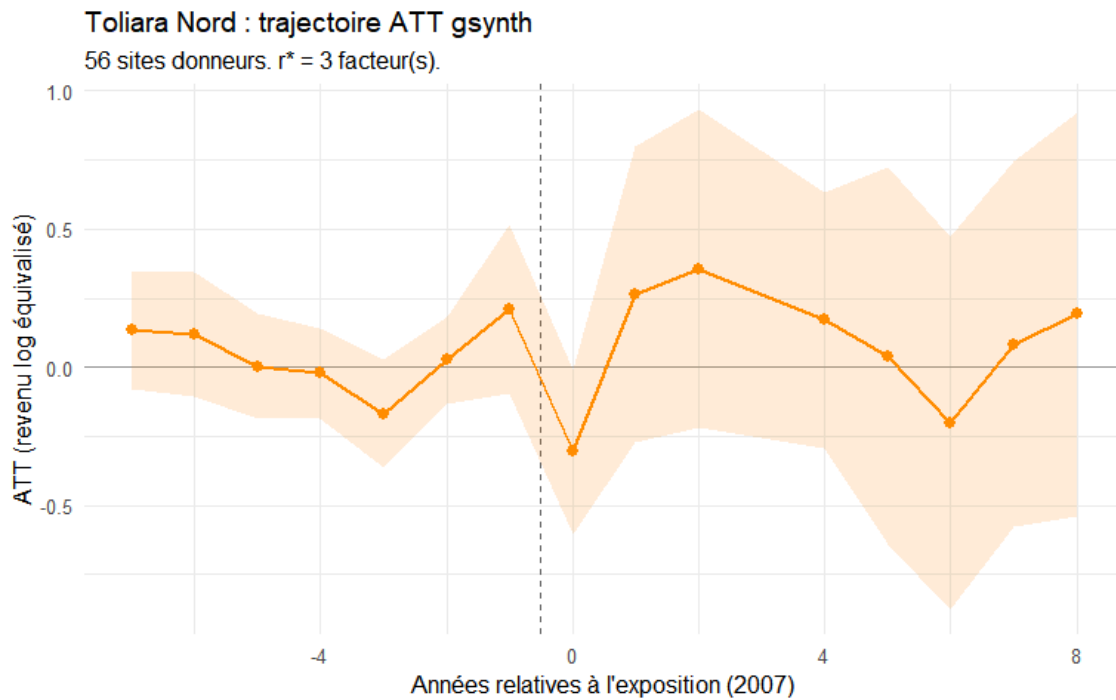


Figure 20.3. – Toliara Nord : trajectoire ATT gsynth (Amoron'i Onilahy, catégorie V UICN, 2007).

20.4 Fénérive Est et la Réserve de Tampolo

L'observatoire de Fénérive Est (obs. 24) est adjacent à la Réserve de Tampolo (catégorie IV UICN), une petite réserve de recherche forestière de $\sim 7,3 \text{ km}^2$ gérée par ESSA-Forêts. Sa taille est un ordre de grandeur inférieure à celle des autres AP examinées dans cette étude, ce qui rend moins plausible une perturbation substantielle des moyens de subsistance.

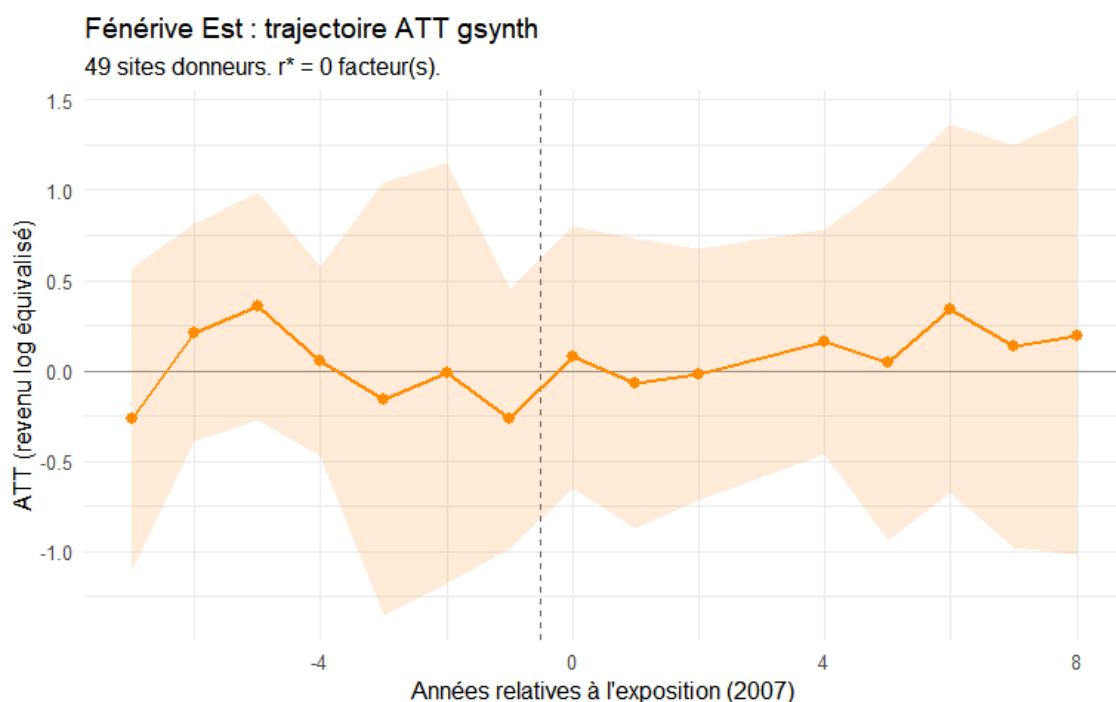


Figure 20.4. – Fénérive Est : trajectoire ATT gsynth (Réserve de Tampolo, catégorie IV UICN, 2007).

21. Trois régularités dans cinq cas

En combinant les résultats des deux cas primaires (Chapitre 4) et des trois extensions (Chapitre 5), trois régularités apparaissent :

Régularité 1 : Seul l'enforcement strict est associé à un écart de revenu négatif. Le site présentant l'enforcement le plus exclusif — Ankarafantsika (catégorie II UICN) — est le seul pour lequel gsynth identifie un ATT substantiellement négatif. Cette régularité persiste à travers les spécifications et jusqu'en 2025. L'interprétation reste cependant prudente en raison du déclin régional documenté de la plaine de Marovoay, qui prédate l'exposition au parc et pourrait contribuer à l'écart observé.

Régularité 2 : La conservation multifonctionnelle et le parc de recherche produisent des effets proches de zéro. Alaotra (catégorie V), Farafangana (catégorie V), Toliara Nord (catégorie V) et Fénérive Est (catégorie IV) présentent tous des ATT proches de zéro et statistiquement non significatifs. La cohérence de ce résultat nul sur quatre cas indépendants renforce la conclusion que les dispositifs de conservation participatifs ou à intensité modérée n'imposent pas de coût de revenu agrégé aux ménages adjacents.

Régularité 3 : Les effets nuls ne prouvent pas l'absence d'impact. Avec un seul site exposé pour several cas, la puissance minimale réalisable est insuffisante pour détecter des effets inférieurs à 15–20%. Les résultats nuls doivent être interprétés comme « aucun effet détectable » plutôt que comme « certitude d'absence d'effet ».

22. Mises en garde

Plusieurs mises en garde s'appliquent à l'ensemble des résultats de ce chapitre.

La courte fenêtre post-traitement pour Farafangana (3 ans) ne permet pas à gsynth d'établir une trajectoire ATT stable ; les résultats doivent être considérés comme illustratifs plutôt qu'informatifs.

Pour Toliara Nord, la proximité simultanée de plusieurs aires protégées de catégories et dates différentes complique l'identification d'une exposition nette à une AP spécifique. L'ATT estimé absorbe potentiellement des signaux d'exposition multiples.

La Réserve de Tampolo à Fénérive Est est si petite (~7,3 km²) que son footprint spatial délimite seulement une infime fraction des terres utilisées par l'observatoire. Même si une exclusion réelle avait lieu, l'effet agrégé au niveau de l'observatoire pourrait rester indétectable.

Enfin, la restriction du pool de donneurs aux cinq observatoires propres dans ce chapitre réduit le nombre de sites donneurs par rapport au Chapitre 4, ce qui peut augmenter la variabilité des estimations pour les cas à pool de donneurs réduit.

23. Discussion

Implications politiques, limites et perspectives

24. Résumé des résultats

Cette analyse estime l'effet de la création d'aires protégées sur le revenu des ménages en milieu rural malgache à l'aide de la méthode du contrôle synthétique généralisé [7] sur cinq paires observatoire-AP couvrant la période d'étude 1999–2014, avec une extension à long terme à 2025 pour le cas de Marovoay. Les résultats doivent être lus comme des données suggestives plutôt que comme des estimations causales définitives, compte tenu du faible nombre d'unités traitées et des difficultés d'identification discutées ci-dessous.

La principale conclusion des deux sites primaires est une divergence dans les trajectoires de revenus estimées. À Ankarafantsika, l'extension d'une réserve forestière en un parc national strictement patrouillé (catégorie II UICN, 2002) est associée à un écart de -0.312 points logarithmiques dans le revenu équivalisé OCDE par rapport au contrefactuel synthétique (environ 27%), statistiquement significatif et persistant jusqu'en 2025. Cependant, comme discuté à Section 17.2.1, une comparaison entre les villages de la rive est et de la rive ouest au sein du même observatoire ne révèle aucune différence de revenu détectable entre les deux côtés de la rivière. Ce diagnostic soulève une lecture alternative importante : l'estimation gsynth pourrait capturer le déclin économique régional à long terme de la plaine de Marovoay par rapport aux sites donneurs sur le plateau des hautes terres ou dans le sud. Marovoay était historiquement le paysage rizicole irrigué le plus productif de Madagascar, le *grenier à blé* du pays. À partir des années 1980, la région a connu un déclin documenté alimenté par l'envasement de la Betsiboka, la dégradation des canaux d'irrigation coloniaux et le retrait des soutiens étatiques à la commercialisation du riz. Cette trajectoire est antérieure à l'extension du parc de 2002 et pourrait expliquer une grande partie de la divergence que gsynth enregistre. L'attribution de l'écart de revenu estimé au parc spécifiquement reste donc incertaine ; les résultats à Marovoay doivent être lus comme indicatifs plutôt que conclusifs.

Au Lac Alaotra, la création d'un paysage protégé participatif sous gestion communautaire des ressources naturelles (catégorie V UICN, 2008) produit un ATT estimé proche de zéro, indiscernable de zéro. Les communautés ont conservé l'accès à l'écosystème lac-marais sous la gestion de Durrell ; aucun coût agrégé de revenu n'est détectable, bien que ce résultat nul puisse également refléter une faible puissance statistique.

L'extension de l'analyse à Farafangana, Toliara Nord et Fénérive Est donne des ATT proches de zéro, statistiquement non significatifs, dans les trois cas. Ces sites font face à des aires protégées dont la gouvernance est soit multifonctionnelle, soit la superficie est faible, soit les deux. La ré-enquête 2025 à Marovoay confirme que l'écart de revenu est-ouest persiste vingt-deux ans après l'extension du parc, bien que son interprétation reste soumise à la mise en garde sur le déclin régional discutée ci-dessus.

25. Implications politiques

25.1 La gouvernance de la conservation est déterminante

Les résultats, pris au pied de la lettre, suggèrent que la façon dont une aire protégée est gouvernée peut importer au moins autant que le fait qu'elle existe. Sur l'ensemble des cinq cas, seul le site à gestion strictement exclusive (Ankarafantsika, catégorie II UICN) affiche un grand écart de revenu négatif ; les sites à gouvernance multifonctionnelle ou à faible intensité affichent des effets proches de zéro. Ceci est cohérent avec une littérature croissante montrant que les compromis conservation–revenus dépendent fortement de la conception institutionnelle plutôt que du seul fait de la protection [3], [5], [10].

Cela dit, le résultat de Marovoay nécessite la mise en garde exposée à Chapitre 24. : l'écart gsynth peut refléter, au moins en partie, le déclin économique régional de la plaine de Marovoay plutôt qu'un effet spécifique au parc. Pris ensemble, les éléments sont suggestifs plutôt que conclusifs quant au fait que la conservation stricte impose des coûts de revenu aux ménages, et ils soutiennent l'architecture de l'expansion du SAPM malgache post-2003, qui a associé une protection stricte à de vastes approches communautaires et multifonctionnelles.

25.2 Compensation et intégration des moyens de subsistance

Même sous l'interprétation prudente, deux décennies de données d'enquête montrent que l'écart de revenu entre les villages de la rive est de Marovoay et des sites comparables ne s'est pas refermé. Qu'il soit principalement lié au parc ou au déclin plus large de l'économie d'irrigation, les ménages de cette zone sont sensiblement plus pauvres que les communautés rurales comparables. Si la conservation génère des biens publics nationaux et mondiaux — stockage de carbone, préservation de la biodiversité — les coûts du parc et du désavantage régional ne devraient pas peser de manière disproportionnée sur certains des ménages ruraux les plus pauvres de Madagascar.

Parmi les options politiques qui méritent d'être examinées figurent les transferts directs liés à la proximité du parc et à l'intensité de l'enforcement, les programmes de diversification des moyens de subsistance dans les zones tampons, et, lorsque l'enforcement strict n'est pas écologiquement nécessaire, une reconsidération du bien-fondé d'un classement catégorie II UICN dans certains sites particuliers.

25.3 Limites de l'inférence politique

Ces résultats ne disent rien sur l'efficacité de la conservation multifonctionnelle pour atteindre ses objectifs écologiques. L'effet nul sur le revenu au Lac Alaotra peut refléter une gouvernance genuinement bénigne ou un enforcement qui existe sur le papier mais a peu d'effet pratique sur le comportement des communautés. Sans données sur les résultats écologiques — tendances de couverture forestière, qualité de l'eau, abondance des espèces — les implications de bien-être nettes de l'un ou l'autre modèle de gouvernance restent incomplètes.

26. Validité du contrefactuel

La principale menace à l'interprétation est de savoir si le contrefactuel synthétique — « qu'aurait été le revenu en l'absence de l'AP ? » — est crédible. Un bon ajustement pré-traitement est nécessaire mais non suffisant : la structure factorielle estimée avant l'AP doit continuer à se maintenir après. Avec seulement une ou deux unités traitées, cette hypothèse ne peut pas être testée directement.

26.1 Marovoay : explications alternatives

L'estimation Ankarafantsika repose sur la rivière Betsiboka fournissant une division géographique entre les communautés avec et sans accès direct au parc. Plusieurs préoccupations tempèrent l'interprétation causale.

Premièrement, le diagnostic le plus important : la comparaison intra-observatoire entre les villages de la rive est et de la rive ouest ne révèle aucune différence de revenu détectable sur la période d'étude (Section 17.2.1). C'est la principale raison d'être prudent quant à l'attribution de l'écart gsynth au parc. Le gsynth compare les sites de Marovoay contre des donneurs sur le plateau des hautes terres ou dans les zones sèches du sud. Si la région de Marovoay dans son ensemble a pris du retard par rapport à ces autres endroits — en raison de l'envasement de la Betsiboka, de la dégradation des infrastructures d'irrigation, de la perte de sa position historique de principal fournisseur de riz de Madagascar — alors gsynth attribuera cette divergence régionale à l'exposition au parc simplement parce que le calendrier s'aligne. La comparaison intra-observatoire contrôle automatiquement ce choc régional. Le fait que les revenus de la rive est et de la rive ouest aient évolué ensemble est cohérent avec un driver régional commun plutôt qu'un effet spécifique au parc.

Deuxièmement, la rive est s'est retrouvée adjacente à la Réserve Naturelle Intégrale d'Ankarafantsika (1927) avant l'extension de 2002. La RNI peut avoir imposé des contraintes partielles avant le début de la période d'étude.

Troisièmement, les villages de la rive est et de la rive ouest diffèrent en termes de types de sol, d'exposition aux inondations et d'accès à l'irrigation. Si ces différences interagissent avec des tendances post-2002 — à travers un cyclone, une sécheresse ou un investissement d'infrastructure ayant affecté différemment une rive — l'écart estimé confondrait des effets de conservation avec d'autres chocs.

Quatrièmement, la migration sélective hors de la rive est pourrait faire apparaître la population enquêtée restante comme plus pauvre sans aucun vrai déclin de revenu.

26.2 Alaotra : identification à unité unique

Le modèle Alaotra agrège l'ensemble de l'observatoire en une seule unité exposée. L'ATT proche de zéro pourrait refléter (i) une gouvernance de conservation genuinely bénigne, (ii) un contrefactuel mal construit masquant un effet réel, ou (iii) une puissance statistique insuffisante pour détecter un effet modéré.

26.3 Implications pour l'interprétation

Compte tenu de ces préoccupations, nous caractérisons les résultats comme fortement suggestifs plutôt que définitivement causaux. Trois caractéristiques des données augmentent la confiance que les régularités sont réelles, même sous l'interprétation prudente. Le signe et la persistance de l'écart Ankarafantsika sont robustes à travers les spécifications. Le contraste de gouvernance entre résultats négatifs stricts et nuls multifonctionnels apparaît sur cinq cas indépendants. Et la ré-enquête 2025 à Marovoay confirme directement que les communautés de la rive est font face à des contraintes contraignantes du parc.

27. Limites

Plusieurs limites tempèrent l'interprétation causale et devraient guider l'utilisation de ces résultats.

La puissance statistique est la contrainte la plus fondamentale. Chaque modèle gsynth a exactement une unité exposée, ce qui impose une p-valeur minimale atteignable d'environ $1/N_{\text{donneurs}}$. Le résultat nul d'Alaotra peut refléter une puissance insuffisante plutôt qu'un vrai effet zéro ; les effets inférieurs à environ 20% sont difficiles à distinguer de zéro dans ce dispositif.

La création des AP à Madagascar implique plusieurs étapes administratives — décret, gazette, enforcement sur le terrain. Nous assignons l'exposition à la première année complète d'enquête après le décret, mais l'enforcement réel peut avoir progressé sur un à trois ans.

Le cadre gsynth opère sur des données de panel au niveau du site, réduisant environ 130–260 ménages par année d'enquête en une seule moyenne village-année. Cette agrégation absorbe la variation intra-site de l'intensité d'exposition, de la stratégie de subsistance et de la composition du revenu.

Les effets de débordement pourraient biaiser les villages de la rive ouest de Marovoay comme témoins si la main-d'œuvre ou le capital déplacés de la rive est ont migré vers l'ouest à travers la rivière.

Nous estimons des effets uniquement sur le revenu total. La pression de conservation peut remodeler la composition du revenu sans nécessairement changer le total.

La mesure du revenu par enquête dans les économies de subsistance est intrinsèquement approximative. Le biais de rappel et la variation saisonnière sont inévitables.

Les cinq observatoires propres couvrent des zones agro-écologiques très différentes — plateau des hautes terres, sud semi-aride, côte est humide. La question de savoir si une moyenne pondérée de ces économies diverses peut représenter de manière crédible ce que la plaine rizicole irriguée de Marovoay, ou la pêcheerie lacustre d'Alaotra, aurait gagné en l'absence de l'AP reste ouverte.

28. Perspectives

La vague d'enquête 2026 prévue étendra la couverture à des observatoires supplémentaires et permettra une analyse au niveau des ménages poolant tous les observatoires exposés dans un dispositif à traitement échelonné. L'estimateur naturel est Callaway–Sant'Anna avec `panel = FALSE`, complété par des études d'événements Sun–Abraham via `fixest::sunab()`.

La priorité analytique immédiate est de tester empiriquement l'hypothèse de déclin régional pour Marovoay. Deux approches sont envisagées : premièrement, incorporer des données sur les rendements rizicoles régionaux ou la productivité agricole comme covariables dans le modèle `gsynth` pour contrôler directement la trajectoire économique régionale ; deuxièmement, identifier des sites donneurs comparables sur des plaines irriguées de basse altitude au lieu de sites sur le plateau des hautes terres ou dans les zones sèches.

Les résultats de cette analyse constituent une estimation de première génération qui motive, et sera affinée par, l'analyse au niveau des ménages prévue pour 2026.

Références

```
::: {#refs}  
:::
```


Annexes

A. Pipeline de données

Géoréférencement, chevauchements avec les AP et harmonisation des variables

Cette annexe documente le pipeline de données reproductible complet, des fichiers d'enquête SOR bruts au jeu de données de panel consolidé au niveau des ménages. Le chapitre principal ([Chapitre 2](#)) en donne un résumé condensé ; cette annexe fournit tous les détails nécessaires à la reproductibilité.

B. Géoréférencement des localités SOR

B.1 Le problème

Le Système des Observatoires Ruraux a collecté des données de panel auprès de ménages ruraux à Madagascar de 1995 à 2015. De manière cruciale, les enquêtes n'étaient pas géolocalisées : les champs de localisation étaient en texte libre, non liés à des codes administratifs officiels. Pour permettre l'analyse spatiale – notamment le croisement avec les limites des aires protégées – chaque observation SOR doit être alignée avec une commune et un *fokontany* standardisés à l'aide des P-codes des Ensembles de Données Opérationnelles Communes (COD) OCHA/BNGRC.

B.2 Jeux de données de référence

C. Validité du pool de donneurs

Audit spatial des observatoires de contrôle

Cette annexe documente l'audit spatial systématique du pool de donneurs. Pour chaque observatoire utilisé comme donneur dans l'analyse principale, nous vérifions s'il est lui-même adjacent à des aires protégées créées pendant la période d'étude (1999–2014). Un observatoire donneur situé à moins de 20 km d'une AP active est considéré comme potentiellement exposé et retiré du pool de donneurs propre.

D. Robustesse

Tests de sensibilité et placebo

Cette annexe présente des tests de robustesse complémentaires pour les estimations principales des Chapitres 4 et 5. Les vérifications incluent : des tests placebo dans l'espace (permutation des unités exposées et témoins), des spécifications alternatives du résultat (niveaux au lieu du logarithme, revenu brut au lieu de l'équivalence OCDE), l'inclusion des quatre donneurs aussi exposés, et des estimateurs alternatifs (différences-en-différences synthétiques, effets fixes birectionnels).

E. Méthodologie

Détails techniques sur les méthodes d'estimation

Cette annexe fournit les descriptions formelles des méthodes d'estimation utilisées dans cet article. Le texte principal ([Chapitre 3](#), [Chapitre 4](#)) décrit les méthodes au niveau nécessaire pour suivre l'argumentation ; cette annexe donne les détails techniques nécessaires à la réplication et à l'évaluation méthodologique.

F. Contrôle synthétique généralisé

F.1 Modèle à effets fixes interactifs

La méthode du contrôle synthétique généralisé [7] étend le cadre du contrôle synthétique standard pour accueillir plusieurs unités traitées et permet l'estimation des effets traitement en présence de facteurs de confusion inobservés variant dans le temps. Le processus générateur de données est :

$$Y_{it} = \delta_{it}D_{it} + \mathbf{x}'_{it}\beta + \boldsymbol{\lambda}'_i\mathbf{f}_t + \varepsilon_{it} \quad (6.1)$$

où Y_{it} est le résultat pour l'unité i à la période t ; D_{it} est l'indicateur de traitement ; $\boldsymbol{\lambda}_i$ est un vecteur $r \times 1$ de chargements factoriels spécifiques à l'unité ; $\mathbf{f}_t$ est un vecteur $r \times 1$ de facteurs communs variant dans le temps ; et ε_{it} est une erreur idiosyncrasique.

L'hypothèse d'identification clé est que la structure factorielle $\boldsymbol{\lambda}'_i\mathbf{f}_t$ est partagée entre les unités traitées et témoins. Cela généralise l'hypothèse de tendances parallèles : plutôt que de requérir que les unités traitées et témoins suivent la même tendance, cela permet des tendances différentes tant que ces tendances sont engendrées par le même ensemble de facteurs latents.

F.2 Estimation

L'algorithme procède en trois étapes :

1. Estimer les facteurs à partir des unités témoins : en utilisant la matrice $N_0 \times T$ des résultats témoin, estimer $\hat{\mathbf{f}}_t$ et $\hat{\boldsymbol{\lambda}}_i$ par analyse en composantes principales. Le nombre de facteurs r est sélectionné par validation croisée leave-one-out sur $r = 0, 1, \dots, r_{\max}$.
2. Estimer les chargements factoriels traités : pour chaque unité traitée i , régresser les résultats pré-traitement $Y_{i1}, \dots, Y_{iT_0}$ sur les facteurs estimés $\hat{\mathbf{f}}_1, \dots, \hat{\mathbf{f}}_{T_0}$ pour obtenir $\hat{\boldsymbol{\lambda}}_i$.
3. Construire le contrefactuel : le résultat contrefactuel estimé pour l'unité traitée i en période post-traitement $t > T_0$ est $\hat{Y}_{it}(0) = \hat{\boldsymbol{\lambda}}'_i\hat{\mathbf{f}}_t$. L'ATT à la période t est $\hat{\delta}_{it} = Y_{it} - \hat{Y}_{it}(0)$.

G. Coupes transversales répétées Callaway–Sant’Anna

Le dispositif CTR ([Chapitre 3](#)) utilise l’estimateur Callaway–Sant’Anna [\[9\]](#) avec `panel = FALSE`, qui traite chaque vague comme une coupe transversale indépendante de ménages dans les sites et agrège à travers les observations par le doubly-robust de [P. H. C. Sant’Anna et J. Zhao \[11\]](#). Les effets fixes de site absorbent l’hétérogénéité inobservée invariante dans le temps.

H. Différences-en-différences synthétiques

Les tests de robustesse incluent également l'estimateur de différences-en-différences synthétiques de [D. Arkhangelsky, S. Athey, D. A. Hirshberg, G. W. Imbens, et S. Wager \[12\]](#), qui pondère à la fois les unités témoins et les périodes pré-traitement pour construire une tendance préliminaire commune entre les unités exposées et le pool de donneurs.

Bibliographie

- [1] C. Kremen, A. Cameron, et A. Razafimpahanana, « Terrestrial Biodiversity », *The Natural History of Madagascar*. 2006.
- [2] K. S. Andam, P. J. Ferraro, K. R. E. Sims, A. Healy, et M. B. Holland, « Protected Areas Reduced Poverty in Costa Rica and Thailand », *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 107, n° 22, p. 9996-10001, 2010, doi: [10.1073/pnas.0914177107](https://doi.org/10.1073/pnas.0914177107).
- [3] K. R. E. Sims, « Measuring the Effects of Protected Areas on Deforestation in Madagascar », *Journal of Environmental Economics and Management*, vol. 59, n° 2, p. 180-190, 2010, doi: [10.1016/j.jeem.2009.10.003](https://doi.org/10.1016/j.jeem.2009.10.003).
- [4] R. Naidoo *et al.*, « Evaluating the Impacts of Protected Areas on Human Well-Being across the Developing World », *Science Advances*, vol. 5, n° 4, p. eaav3006, 2019, doi: [10.1126/sciadv.aav3006](https://doi.org/10.1126/sciadv.aav3006).
- [5] P. J. Ferraro, M. M. Hanauer, et K. R. E. Sims, « The Effectiveness of Protected Areas in Reducing Deforestation in Madagascar », *Journal of Environmental Economics and Management*, vol. 62, n° 2, p. 261-277, 2011, doi: [10.1016/j.jeem.2011.01.012](https://doi.org/10.1016/j.jeem.2011.01.012).
- [6] M. Razafindrakoto, F. Roubaud, et J.-M. Wachsberger, « Les observatoires ruraux de Madagascar: une infrastructure de recherche pour le suivi des conditions de vie en milieu rural », *Madagascar: évaluer les politiques publiques en période de crise*. Karthala, 2015.
- [7] Y. Xu, « Generalized Synthetic Control Method: Causal Inference with Interactive Fixed Effects Models », *Political Analysis*, vol. 25, n° 1, p. 57-76, 2017, doi: [10.1017/pan.2016.2](https://doi.org/10.1017/pan.2016.2).
- [8] V. S. Andrianjafindrainibe *et al.*, « Madagascar Rural Observatory Surveys, a Longitudinal Dataset on Household Living Conditions 1995–2015 », *Scientific Data*, vol. 11, n° 1, p. 1061, sept. 2024, doi: [10.1038/s41597-024-03879-9](https://doi.org/10.1038/s41597-024-03879-9).
- [9] B. Callaway et P. H. C. Sant'Anna, « Difference-in-Differences with Multiple Time Periods », *Journal of Econometrics*, vol. 225, n° 2, p. 200-230, 2021, doi: [10.1016/j.jeconom.2020.12.001](https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.12.001).
- [10] J. A. Oldekop, G. Holmes, W. E. Harris, et K. L. Evans, « A Global Assessment of the Social and Conservation Outcomes of Protected Areas », *Conservation Biology*, vol. 30, n° 1, p. 133-141, 2016, doi: [10.1111/cobi.12568](https://doi.org/10.1111/cobi.12568).
- [11] P. H. C. Sant'Anna et J. Zhao, « Doubly Robust Difference-in-Differences Estimators », *Journal of Econometrics*, vol. 219, n° 1, p. 101-122, 2020, doi: [10.1016/j.jeconom.2020.06.003](https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.06.003).
- [12] D. Arkhangelsky, S. Athey, D. A. Hirshberg, G. W. Imbens, et S. Wager, « Synthetic Difference-in-Differences », *American Economic Review*, vol. 111, n° 12, p. 4088-4118, 2021, doi: [10.1257/aer.20190159](https://doi.org/10.1257/aer.20190159).